

天主教輔仁大學織品服裝學系碩士論文

指導教授 古德興 博士

紡織業廢棄物管理與企業永續經營策略之研究-
以成衣製造業為例

Waste Management and Corporate Sustainability
Strategy in Textile Industry-In the Case of Garment
Manufacturing

研究生 杜雨容 撰

中華民國一一三年七月

版權頁



中華民國113年7月11日

◎ 版權所有・翻印必究 ◎

中文摘要

紡織業廢棄物管理與企業永續經營策略之研究

-以成衣製造業為例

(頁數：68)

研究生：杜雨容

指導教授：古德興 博士

學 位：理學碩士 (MS)

輔仁大學織品服裝學系

畢業時間：民國一一三年七月十一日

關鍵字：廢棄物管理、永續經營、層級分析法、源頭減量、環境治理

隨著全球環境議程的提升以及環境、社會、治理評估的普及，產業的永續發展已成為焦點。紡織業中以成衣製造是為高度碳排的產業，因 ESG (Environmental, Social and Governance) 對國際貿易的影響，將面臨龐大的壓力與轉型挑戰，本研究以紡織成衣製造業為核心，探討其廢棄物管理與永續經營的策略概念，以提供企業實質有助益的方案與參考建議。本研究採用層級分析法經由文獻回顧彙整及統合專家之建議，提出四大構面：源頭減量策略、廢棄物分類回收機制、環境治理策略，以及環境教育等面向，以及 16 項評估準則之層級架構，進行問卷設計後與 16 位環保領域專家及紡織業領域專家訪談填答。研究結果顯示，當資源有限的情況下，專家群一致認為源頭減量策略是最重要的方向，其次是環境治理策略。因此，未來企業若要推動廢棄物管理或永續經營策略時，可聚焦於源頭減量並訂定減廢目標，以及建立環境監控機制、加強排放控制技術的應用，以推行綠色企業文化為輔，來實現產業綠色轉型，更好的適應未來的環境壓力，實現永續發展目標。

ABSTRACT

Waste Management and Corporate Sustainability Strategy in Textile Industry

(Total Pages: 68)

AUTHOR: Yu-Jung Tu

SUPERVISOR: Te-Hsing Ku

DEGREE: MS Textiles and Clothing

Fu Jen Catholic University

Graduate Institute of Textiles and Clothing.

DATE OF GRADUATION: July 11, 2024

KEYWORDS: Waste Management, Sustainable Management, Analytic Hierarchy
Process, Source Reduction, Environmental Governance

As the global environmental agenda rises and Environmental, Social, and Governance assessment becomes more popular, the sustainable development of industries has become the focus. The textile industry, including garment manufacturing, is a highly carbon-emitting industry, will face enormous pressure and transformation challenges due to the impact of ESG (Environmental, Social, and Governance) on international trade. This study focuses on the textile and garment manufacturing industry and examines the strategic concepts of waste management and sustainable management, in order to provide enterprises with practical and helpful solutions and reference suggestions. The study adopted a hierarchical analysis method by compiling the literature review and synthesizing the recommendations of the experts in the revision of the Modified Delphi Method, and proposed a hierarchical structure of four major components: source reduction strategy, waste separation and recycling mechanism, environmental management strategy, and environmental education, as well as 16 assessment criteria, and a questionnaire was designed to be filled out by interviewing 16 environmental experts and textile industry experts. The results of the study show that when

resources are limited, the group of experts unanimously agreed that the source reduction strategy is the most important direction, followed by the environmental management strategy. Therefore, in the future, if enterprises want to promote waste management or sustainable business strategies, they can focus on waste reduction at source and set waste reduction targets, as well as establish an environmental monitoring mechanism, strengthen the application of emission control technology, and supplement it with the implementation of a green corporate culture, in order to realize a green transformation of their industries, better adapt to the future environmental pressures, and achieve the goal of sustainable development.



誌謝

在本篇論文中，我衷心感謝所有幫助我完成這項研究的人。首先，感謝我的指導教授，古德興教授，從研究構想到完成，教授不僅提供了專業的學術指導，還在研究中的每個階段，給予我耐心的支持與鼓勵，幫助我克服困難。同時，也感謝口試委員，張翠園教授、黃竣群教授與林水泉教授，感謝你們在論文答辯過程中提供的寶貴建議，幫助我進一步完善論文內容，並提升對永續經營策略與廢棄物管理議題的理解。我也要特別感謝參與本研究問卷調查的各位專家。你們的專業見解與寶貴回饋，為研究提供了關鍵的實證資料，讓我能夠從更廣闊的視角理解並分析研究議題。

在這段學習歷程中，我的同學淑芬、芊卉、瑤珊、怡蓁和勁綸，謝謝你們陪我走過這段充滿挑戰的學術旅程。你們的分享與陪伴，讓我在輔大學習的過程中更加自信，也讓這段旅程變得豐富且難忘。也很感謝輔仁大學提供的各項資源及學術平台，讓我能夠在豐富的資源中汲取知識，並應用於本研究之中。

感謝所有在這段旅途中幫助過我的人，因為有你們的支持，這項研究得以圓滿完成，也讓我在學術與人生中獲得更多成長與啟發。

杜雨容謹致
輔仁大學織品服裝學系
民國一十三年七月

目錄

中文摘要	i
ABSTRACT	ii
誌謝	iv
目錄	v
圖目錄	vii
表目錄	viii
第一章 緒論	1
第一節 研究背景	1
第二節 研究動機	2
第三節 研究目的	3
第四節 研究問題	3
第五節 研究流程	4
第二章 文獻探討	5
第一節 企業永續經營	5
第二節 紡織廢棄物的污染形式	10
第三節 紡織業廢棄物之型式	12
第四節 紡織業廢棄物處理與管理策略	17
第五節 修正式德菲法	28
第六節 層級分析法	28
第三章 研究方法	29
第一節 研究方法之選擇	29
第二節 研究架構	31
第三節 研究範圍	37
第四節 層級分析之進行與運算	38
第四章 研究結果與分析	41

第一節 研究層級與評估因素之發展與建構	41
第二節 各層級構面與因要素之分析	42
第三節 整體評估因素分析	48
第五章 結論與建議	53
第一節 結論	53
第二節 後續研究建議	55
參考文獻	57
附錄	64



圖目錄

圖 1-1	研究流程圖	4
圖 2-1	紡織業廢棄物類別	13
圖 2-2	紡織廢棄物管理優先順序層次模型	18
圖 3-1	研究架構圖	31
圖 4-1	四大研究構面各項要因權重值	44
圖 4-2	源頭減量策略行動要因權重值	45
圖 4-3	廢棄物分類回收機制策略行動要因權重值	46
圖 4-4	環境治理策略行動要因權重值	47
圖 4-5	環境教育策略行動要因權重值	47
圖 4-6	研究構面各項要因專家群總和權重值	48
圖 4-7	研究構面各項要因紡織專家及環保專家權重值	52



表目錄

表 2-1	紡織生產階段物質廢棄物清單.....	15
表 3-1	AHP 法進行評估準則	30
表 3-2	本研究紡織業廢棄物管理與永續經營策略定義.....	32
表 3-3	源頭減量策略之評估準則定義解釋.....	33
表 3-4	廢棄物分類回收機制之評估準則定義解釋.....	34
表 3-5	環境治理策略之評估準則定義解釋.....	35
表 3-6	環境教育策略之評估準則定義解釋.....	36
表 3-7	專家群資訊.....	38
表 4-1	層級架構各項評估要素相對權重表-專家群總和	42
表 4-2	層級架構各項評估要素相對權重表-環保專家群	43
表 4-3	層級架構各項評估要素相對權重表-紡織專家群	43



第一章 緒論

第一節 研究背景

近年來，ESG（Environmental, Social and Governance）觀念與評估在商業領域的重要性不斷攀升，不僅在投資評估上扮演關鍵角色，同時也成為企業社會責任中的重要評估指標。E代表環境Environment、S代表社會責任Social、G代表公司治理Governance，這種影響力主要體現在全球化的浪潮下，ESG評估被多個國家地區納入貿易協定且被視為國際貿易中不可或缺的考量重點。此外，對於企業的生產、供應鏈管理及投資與融資，只要牽涉到環境保護、勞工權益、反貪污等多方面的議題皆會經濟效益產生深遠的影響，這引起投資者對企業ESG表現的日益關注，成為投資決策的重要參考依據。在全球層面，機構如永續發展會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）、全球報告倡議組織（The Global Reporting Initiative, GRI）氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）、聯合國責任投資原則組織（UN Principle Responsible Investment, UNPRI）以及聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）等積極致力制定相應標準，推動將ESG因素納入投資流程，甚至可能對未來全球各國公部門法規制定產生影響（黃聖元，2023）。

在這一全球趨勢的影響下，我國提出的《氣候變遷因應法》修法，進一步凸顯了對ESG的高度重視。特別值得注意的是，該修法將光電半導體、石化、水泥、鋼鐵、造紙及玻璃業、煉油、電力、人纖和基本化學等十大產業納入2050淨零碳排目標，這意味著相應的產業將面臨龐大的碳費徵收和碳減排壓力。這十大產業其中所指的「人纖」實際上主要包括人造纖維製造業、紡紗織布製造業以及成衣服飾製造業等三個產業領域。這些產業與紡織體系供應鏈密切相關，因此，紡織業者必須高度重視這一點，提前制定相應策略以因應相關挑戰（黃聖元，2023）。

第二節 研究動機

紡織業造成了巨大的污染問題，因為它是地球上化學品密集程度最高的行業之一，也是繼農業之後導致淨水污染最嚴重的行業（Kant, 2013）。另外，由於其高度碳排能耗的特性，美國成衣影響力機構（Apparel Impact Institute, Aii）發佈了一份《2021 年路線圖報告》的續篇報告《根據淨零路線圖評估進度》。根據該報告估計，2021 年時裝產業產生將近 8.97 億噸二氧化碳，約佔全球溫室氣體排放量的 1.8%，與 2019 年的 8.89 億噸二氧化碳相比，成長 0.87%，儘管幅度很小，但顯示碳排總量仍在上升。隨著全球對衣物的消費需求不斷攀升加上快時尚興起，特別是開發中國家，人們的購物趨勢逐漸超越實際需求，致使成衣的消費總量急遽增加。因應國際紡織非營利組織紡織交易所（Textile Exchange, TE）2030 年全球紡織供應鏈需減碳倡議，諸多大型國際知名運動服飾品牌要求供應鏈減碳須達 30%，加強減碳已是紡織業須面對之重要課題。為因應全球環境挑戰，我國於 2022 年 3 月公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，以四大轉型（能源、產業、生活、社會）為基礎，並提出資源全循環零廢棄的戰略目標（國家發展委員會）。「經濟部產業發展署」也在 2023 年推動紡織產業低碳轉型計畫，運用補助與輔導資源並行，運行紡織產業「先低碳、後淨零」。由於我國資源有限、廢棄物大量產生，實現此目標成為當前迫切課題。另外，個人過去工作經歷中，經常面臨工廠大量廢剩與故障布料之處理問題，成長過程亦受到家庭成員都從事環境保護工作的影響，促使對環境與生態議題有更深的關注。並且隨著全球環保意識提升，很多企業已經開始重視 ESG 評價的執行，提升廢棄物處理效益更成為未來投資者和消費者選擇品牌的考量。因此，透過此研究，我們期望深入了解產業對紡織廢棄物的現況、處理方式，並提出對環境友好的解決方案，應對全球氣候變遷和永續發展的挑戰。

第三節 研究目的

本研究致力於深入了解於過去十年間，我國在環保技術投入，以及管理策略改革方面，具有經驗的紡織相關從業者及環境保護專家，如何因應當今紡織產業，在環保領域的挑戰、發展及應用。主要關注企業對廢棄物管理的現況、重要性認知、面對的問題和滿意程度，以及對永續管理各方面的理解態度、接受程度、成熟度和未來投資展望。同時，亦將探討具有可行性的永續策略，以有效解決廢棄物問題，降低後續管理成本，實現廢棄物轉化為資源的永續利用，達到環保和經濟的雙重效益。此外，研究亦將關注紡織產業，在氣候行動方面的整體承諾，包括脫碳途徑、溫室氣體減排、原料利用、製造能源效能、政策參與，以及如何利用現有工具和計劃進行規劃等，促進更廣泛的減碳行動，以提供企業更全面而實質有助益的方案與參考建議。

第四節 研究問題

依據本研究之動機與目的所述，深入分析了紡織成衣製造業的生產特性與營運模式，並結合 ESG（環境、社會、公司治理）概念以及環保政策，提出以下深入的研究問題，以盼能更全面的理解成衣業在可持續發展方向所面臨的挑戰及機會。

- 一、針對成衣製造業生產與營運特性，探討如何制定有效的減量減廢策略，並建立廢棄物分類回收的機制。
- 二、針對紡織業的碳足跡，本研究將深入探討減排方案，包括技術升級、能源效率提升等方面的永續發展策略。同時，也將研究如何建立有效的永續治理機制，促使企業遵循社會責任，從而實現企業營運的長遠穩定目標。

第五節 研究流程

確認方法與目的後，本研究針對現有的紡織廢棄物管理技術和永續經營策略進行文獻探討與專家意見蒐集。接著使用層級分析法，提出具體的策略建議，如圖 1-1 所示。

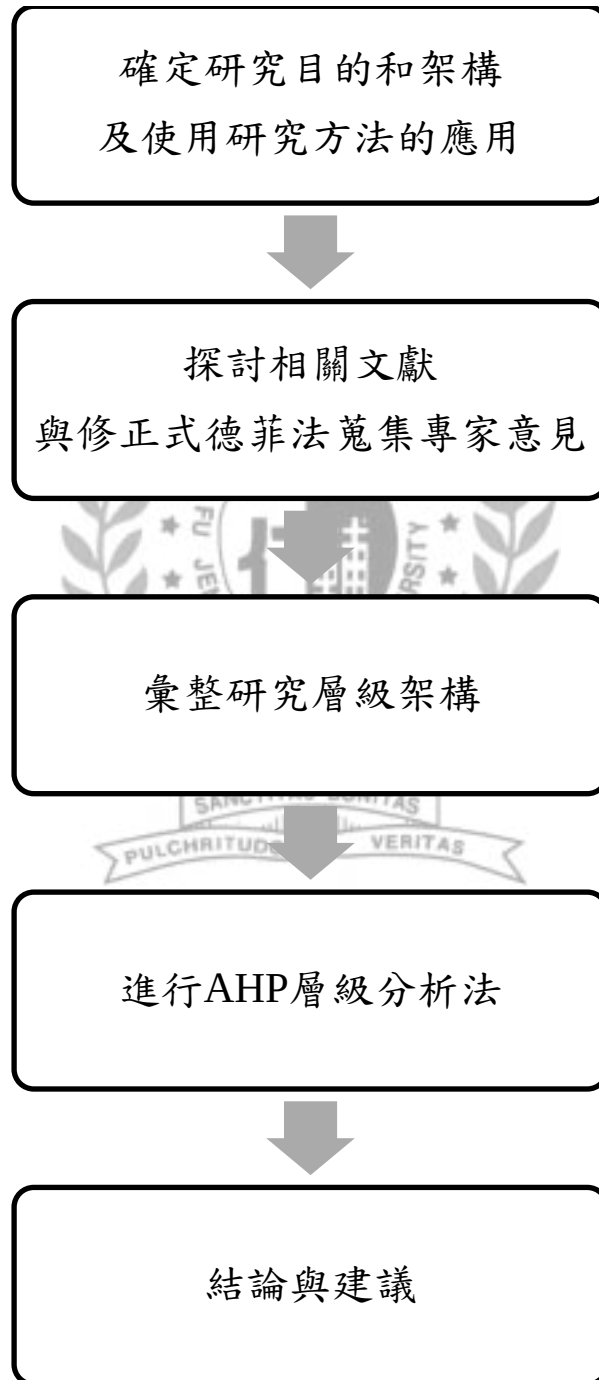


圖 1-1 研究流程圖

第二章 文獻探討

第一節 企業永續經營

因應全球永續議題的關注度與討論度日益提升，永續議題的原則與概念主要包括以下三大類型，CSR（Corporate Social Responsibility）、ESG（Environmental, Social and Governance）以及 SDGs（Sustainable Development Goals），已成為現今全球討論度極高的概念。CSR 為 1999 年由聯合國提出的全球盟約，是廣泛的永續概念，強調企業在經營中應平衡經濟、社會和環境的影響，體現出企業的道德標準和對社會的承擔。ESG，即環境、社會和治理，是 2006 年，由聯合國提出的責任投資原則，指用於評估公司營運及其對社會影響在上述三個架構中，是否達到永續經營的標準或為一種評估企業經營績效的框架，同時也是投資者評估企業長期可持續性的參考指標。SDGs 則是聯合國在 2015 年宣布的 2030 永續發展目標作為全球共識，旨在解決全球面臨的多樣社會、環境和經濟問題，涵蓋了 17 項永續發展目標及 169 項細項目標，作為 2030 年前世界各國努力推動永續發展的方向。這三個概念共同反映了社會、環境和經濟的整合發展理念，是企業進行全球化經營時不可忽視的重要議題。

一、企業社會責任

企業社會責任（CSR）指的是企業在追求經濟發展的同時，對道德標準的承諾，以及對員工、當地社區和整體社會生活品質的改善。根據世界企業永續發展協會（World Business Council for Sustainable Development, WBCSD）的定義，企業在營運中需考慮永續性，除了謀求營利外，還應納入對社會和自然環境的關懷，體現了一種「取之於社會，回饋於社會」的理念。過去 10 年來，各企業對於「永續發展」的目標，使企業在環境、社會和公司價值觀念的概念不斷增加，企業社會責任也成為公司經營的永續發展上重要的因素之一，施婷芸、陳世良（2020）研究以擴展利益相關者

之理論，來解釋企業執行長如何通過企業社會責任產生公司價值。結果發現 CSR 表現越好，公司價值越好且執行長能力對 CSR 與公司價值之關係具有正向調節作用，可見當一個企業執行長具備強大的影響力時，會採取行動來使公司價值提升。

詹場、照鈺、邱健嘉、柯文乾（2021）研究從財務、會計、管理、行銷、策略、企業倫理面之學術期刊文獻回顧，發現企業善盡 CSR 能夠增加公司的獲利、價值、競爭力和股票報酬率，甚至可以降低公司資金成本、風險與資訊的不對稱，吸引更多利益關係人樂於往來，同時強化誠信的企業形象。儘管善盡企業社會責任，需要投入許多人力及資金，但卻能獲得相當廣泛而顯著的好處。另外為探討臺灣企業 CSR 職員的社會責任與環境教育認知，方志豪（2013）以 8 家臺灣企業為樣本，透過問卷面訪各公司中的企業社會責任推行者得知，企業 CSR 職員認同環境教育與企業社會責任能相輔相乘，且職員在面對自發性的改善社會與環境的意願，會因企業「景氣好壞、高階管理人態度、產業規模大小」有所影響。

二、ESG 與企業經營之關聯

在各個國家，有許多研究人員在探討 ESG 與商業之間的關係並進行研究。黃郁淳（2023）研究探討企業 ESG 績效與確信效果對公司績效的影響，使用 TEJ 臺灣經濟新報的 TESG 永續發展指標衡量 ESG 績效以臺灣上市櫃公司為研究樣本進行迴歸分析，結果證實 ESG 績效、確信效果與交互作用項等變數，對下一年度市場績效（Tobin's Q）皆呈正向顯著關係。國外學者 Clark, Feiner 與 Viehs（2015）研究了 200 多份有關 ESG 的書籍和報紙，發現在深入採用 ESG 的企業中，90%以上都能最大限度地降低資本成本，而 88%的 ESG 企業看到了運營效率的提高，且有 80%的研究表明，採用 ESG 對股票價格有積極影響。

反之鄭桂蕙、林宛瑩、汪瑞芝（2023）研究發現不一樣的結果。研究方法採用依照 SASB 重大性議題指標衡量之 ESG 績效資訊，以 2SLS 模型處

理內生性問題，探討臺灣上市公司之 ESG 績效（以 ESG 分數及等級衡量）與企業財務績效（ROA 及 ROE）之關聯性。結果顯示，ESG 績效較佳之企業其財務績效較佳之研究預期未能獲得支持。不過，財務績效較佳之企業其 ESG 綜合評分及等級較佳，以企業寬裕資源理論假設，獲利能力較佳之企業可能較有餘力推展永續行動。

不過依然有大量研究表明，ESG 績效與公司治理成果及組織的財務績效呈正相關，ESG 報告更有助於得出良好財務績效，並且對於評估企業價值非常重要（Duque & Aguilera 2019）。

（一）ESG 與紡織業經營之關聯

越南學者 Do Thi 等人（2023）的研究結果指出，對於越南的紡織服裝企業首先，企業需要正確認識 ESG 在當前全球化和國際一體化趨勢下的重要性和必要性，並實施紡織業人力資源開發的計畫，培養科技人才與 ESG 專員，因應工業革命 4.0 背景下的新變革與 ESG 管理政策，以便參與全球供應鏈，實現永續發展的運營目標。

林郁芳（2023）針對臺灣紡織個案代工廠，為因應市場環境轉變的挑戰，以個案分析法為研究方法，並與政府所擬定的 2050 紡織業淨零轉型策略相互比較，探討企業透過永續策略，如建立供應鏈合作、推動綠色生產、提升員工素質等，成功實現轉型目標。且提出了製程改善、能源轉換、規劃 ESG 公司永續計劃為短中長期之永續轉型方案建議。

企業可以優先考慮選擇友善環境的先進紡織印染技術的投資項目，並與供應鏈對接合作達成共識，完成整個價值鏈的迴圈，為紡織業綠化提供科技解決方案，既可以達成 ESG 目標，同時滿足世界主要市場的要求。

三、SDGs 概述

2012 年在巴西里約熱內盧舉辦聯合國永續發展會議（The United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD），以紀念 1992 年「地球高峰會」舉辦 20 週年，簡稱 Rio+20（行政院衛生署國民健康局）。

會議分析了自 1992 年在里約熱內盧舉行首腦會議以來所取得的進展，宣佈從 2015 年起，千禧年發展目標將被永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）即 2030 年永續發展議程所取代。並在 2015 年 9 月，聯合國大會批准了該議程，為經濟、社會和環境永續發展提出了變革性的觀點。議程包含了 17 個面向經濟、社會、環境的具體目標，旨在促進全球各國實現可持續發展。

以下是 SDGs 的 17 項目標，取自行政院國家永續發展委員會。

1.消除貧困（No Poverty）：

結束全球的極端貧困，確保所有人擁有充分糧食、基本醫療和住房。

2.終止飢餓（Zero Hunger）：

確保全球人口獲得安全、營養的食物，並促進可持續的農業實踐。

3.健康與社會福祉（Good Health and Well-being）：

確保所有人都能享有健康的生活，提高全球對各種疾病的防治水平。

4.優質教育（Quality Education）：

確保所有人都能獲得公平、高質量的教育，促進終身學習的機會。

5.性別平等（Gender Equality）：

消除一切形式的性別歧視，確保所有人都能平等參與社會、經濟和政治活動。

6.清潔飲水與衛生設施（Clean Water and Sanitation）：

確保全球人口能獲得充足的清潔水和衛生設施，減少水資源的浪費。

7.可負擔的清淨能源（Affordable and Clean Energy）：

確保可持續能源的普及，推動清潔且可負擔的能源使用。

8.體面工作與經濟成長（Decent Work and Economic Growth）：

促進持久、包容和永續經濟增長，促進充分的生產性就業和人人獲得適當工作。

9.產業、創新與基礎建設（Industry, Innovation, and Infrastructure）：

建立強大、包容性且可持續的基礎建設，促進工業化和技術創新。

10.減少國內及國家間不平等（Reduced Inequality）：

減少國內和國際不平等，確保所有人都能平等分享發展成果。

11.永續城鎮和社區（Sustainable Cities and Communities）：

打造安全、有彈性、可持續發展的城市和社區。

12.永續的生產與消費模式（Responsible Consumption and Production）：

推動可持續的生產和消費模式，減少資源浪費和環境影響。

13.氣候行動（Climate Action）：

採取緊急行動應對氣候變遷，實現全球溫室氣體排放的減少。

14.保育海洋與海洋資源（Life Below Water）：

保護海洋生態系統，預防海洋污染和過度捕撈。

15.陸地生態（Life on Land）：

保護陸地生態系統，防止土地退化和生物多樣性喪失。

16.和平、正義與健全司法（Peace, Justice and Strong Institutions）：

建立和平、公正和強大的機構，確保法治和人權。

17.促進目標實現之全球夥伴關係（Partnerships for the Goals）：

強化全球夥伴關係，實現可持續發展目標的共同努力。

根據聯合國紡織及時尚產業永續發展目標（2020）一書中，Papú Carrone（2020）探討紡織及服裝領域在SDGs目標12中永續的生產與消費模式中的可追溯性和透明度。可追溯性是指「識別和追蹤產品、零件、材料和服務的歷史、分佈、位置和應用的能力」，透明度即指所有利益相關者都能獲得所需的相關信息並做出明智決策產業。結果發現學術界和支援組織目前一致認為，可追溯性和透明度是轉向永續消費和生產模式的先決條件。

第二節 紡織廢棄物的污染形式

處理不當的紡織廢料將會引發許多環境問題。國外學者 Sarwar 與 Khan (2022) 進行了大量研究，指出紡織品生產過程中可能帶來的污染有水污染、土壤污染及大氣污染，其中大氣污染與水污染之於染料污染及塑膠微粒污染，更是當今社會所關注的重大議題。

一、水污染

為了因應時尚潮流及趨勢，有時布料的色彩和花樣特色更體現了產品的價值與競爭力，尤其化學染色更是紡織工業流程中最為常見的花色呈現手法。染料是具有高度溶解性的有機化學品，因此很難使用傳統技術去除它們 (Hassan & Carr, 2018)。紡織企業因染色過程效率不佳或是管理不當，每年有多達 20 萬噸染料在染整操作過程中流入到廢水中，其顏色不僅可能對水生環境造成美觀損害，還會阻礙光線透射到水中，導致光合作用率及溶氧飽和度下降，影響整個水生生物 (Imran et al., 2015)。並且這些染料含有多種對人體和環境有害的化學物質。

根據 Kant (2012) 研究證實，這些化學物質進入廢水中時，可能引發致癌、過敏反應、細胞毒性和致突變性等問題，不僅對水源產生嚴重危害，還會對生態系統構成潛在不良風險。此外，根據綠色和平組織報導，每年約 1,270 萬噸的塑膠垃圾流入海中，而紡織業原料多以聚酯製造，據估計，紡織品製造商每年生產超過 4,200 萬噸合成纖維。在一項研究中，海洋中約 35% 的已識別塑膠微粒 (MPs，定義為尺寸 < 5 毫米的合成聚合物) 歸因於來自紡織污水中的微纖維 (Prata, 2020)。即在整個製造過程，從紡紗、噴氣織造到沖洗和定型中，從紡織品釋放出來的塑膠微粒。而釋放到水生系統後的 MPs 是一類全球性、近乎永久性的污染物，由於它們無所不在的豐富性、耐韌性和難溶性，將可能為後代子孫帶來嚴重問題 (Akdogan & Guven, 2019)。

紡織業對水環境的影響日益顯據，從染色過程引發的水污染到衣物洗滌產生的微細纖維，都對水體和海洋生態系統構成了長期的風險。為了減緩這些影響，必須推動更環保的製造和消費行為，同時加強廢水處理和微細纖維過濾技術的研發，以確保水環境的永續性。

二、土壤污染

紡織廢棄物對土壤構成的污染問題涉及多個方面，主要來自於紡織生產過程和廢棄物處理所釋放的化學物質。染料和化學助劑的使用所造成的大量廢水，因不當管理排入河中，間接影響周邊土壤吸收有害物質，對生態系統和植被產生不良影響。Dave 與 Vyas (2022) 研究指出，經紡織廢水污染河域附近一帶土壤，金屬性質（如磷、鉀、鐵、錳）含量較高，因此具有毒性，致使土壤肥力整體下降，對土壤的生態和生物多樣性構成威脅，進一步危害土壤結構和品質。而土壤是種植植物、灌木和農作物等的最重要的介質，農作物的品質取決於土壤的狀況。如果隨著土壤品質因工業廢水污染而惡化，農作物的數量和品質也隨之下降。同時，這樣的土壤污染可能影響土壤中微生物和生物組成，改變土壤的生態平衡，同時進一步損害地下水質。

因此，應針對紡織業的生產過程和廢棄物管理制定綜合性的措施，包括提升生產環節的環保性、強化處理措施、倡導循環經濟以減少廢物產生，以達到減緩對土壤環境影響的目的，實現環境和經濟的可持續發展。

三、大氣污染

二氧化碳、氣溶膠煙霧、有毒氣體、鍋爐廢氣、煙霧和灰塵等都是空氣污染物的例子，而大多數的紡織廠，在製造過程中都會將這些污染物排放到大氣中，對大氣環境產生了多方面的污染，溫室氣體排放更是被認為是紡織業第二大嚴重的污染問題。Mahmoud, Ghaly 與 Brooks (2007) 表示紡織業空氣污染的來源包括在加工階段，依據不同機能性，使用各種助劑

在紡織品塗層上，如潤滑油、塑化劑、油漆和防水化學品、蠟或溶劑等例子。Imtiazuddin, Tiki 與 Chemicals (2018) 更提出，紡織生產過程中使用的染料、助劑和化學品會釋放出揮發性有機化合物 (VOCs)，這些物質在大氣中揮發後可能參與光化學反應，形成臭氧和細懸浮微粒，對大氣質量產生負面影響。此外，染色和整理過程中所需的高溫和高壓條件以及燃燒燃料，會釋放二氧化碳 (CO₂)、硫化物和氮氧化物等物質，進一步導致氣候變化，甚至使大氣酸化和臭氧生成，損害大氣生態系統。因此，為了減緩紡織業對大氣環境的不良影響，應強化環保技術應用，提高能源利用效率，以實現紡織業的環保轉型。

第三節 紡織業廢棄物之型式

紡織業是人類基本需求的關鍵產業之一，已經是人們生活不可或缺的一部分。隨著人口的增長，全球對紡織產品的需求也持續增加。同時，這種增長也伴隨著對紡織品廢物流量和環境影響的擔憂。

Shamsuzzaman 等人 (2023) 表示紡織品消費的激增帶來了有害化學物質的大量使用，並伴隨著高水和能源的消耗，也因廣泛使用不可生物降解的包裝材料而產生了大量廢水、污泥、氣體廢物、織物廢物、紗線廢物和纖維廢物等。另外，Yalcin-Enis, Kucukali-Ozturk 與 Sezgin (2019) 指出，紡織業的廢棄物主要分為三個類別，如圖 2-1 所示，包括生產廢棄物、消費前廢棄物及消費後廢棄物。由於纖維的多變性、還有與機器的相互作用加上原材料純度的缺乏，紡織業不可避免地遭受大量材料浪費。

一、生產廢棄物

生產廢棄物顧名思義指的是紡織產品製造過程中所產生的各種廢棄物。從紡紗、織布、染色到成衣生產過程，即使是最終出貨包裝都會產生大量垃圾，且多數企業還需安排工廠的垃圾運輸處理費或支付傾倒垃圾的掩埋費。

二、消費前廢棄物

消費前廢棄物由於設計、打版、裁剪、縫製等服裝製造不同階段的失誤而產生的服裝成品，也稱為織物廢棄物，如滯銷產品、未穿過、未售出的服裝以及客戶退回的產品都被視為消費前紡織廢棄物（Mathews, 2016）。

三、消費後紡織棄物

消費後紡織棄物簡單來說就是消費者使用後產生的生活垃圾。包括被消費者因服裝已過時、退流行或老舊所淘汰而丟棄的任何類型的服裝或家居用品（Payne, 2015）。根據 Jain 與 Gupta（2018）研究顯示大約 25% 的消費後紡織品廢料被回收，如尼龍可以回收製成漁網，用於海洋捕魚。

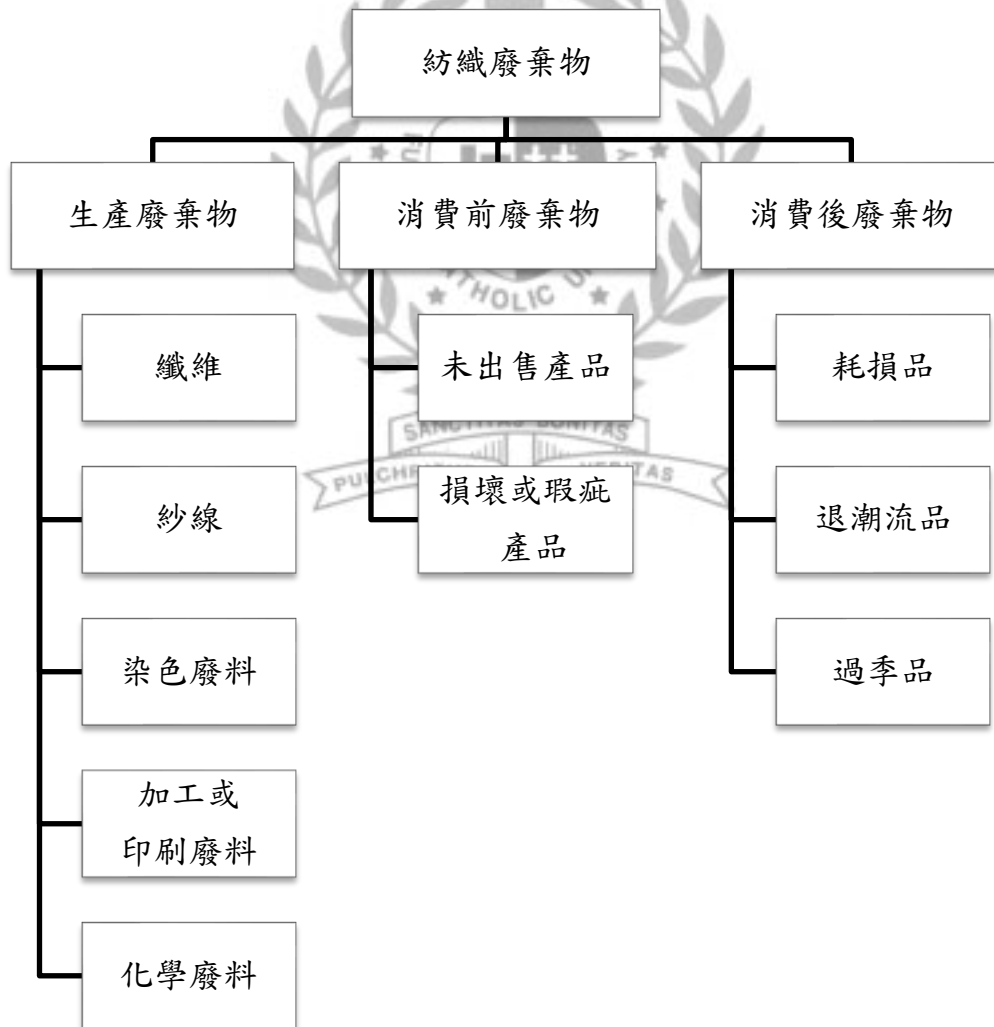


圖 2-1 紡織業廢棄物類別

製造生產是紡織業產生最大量廢棄物的階段，尤其在濕式加工過程中。這階段需要大量使用水、染料和化學品。如果未經適當處理，固體廢棄物（污泥）和廢水（污水）的排放將對生態系統產生影響。Shamsuzzaman 等人（2021）研究表明直接將化學廢棄物排放到自然環境中將引起下水道管道的侵蝕和地下水的污染，而且需要大量的資金來控制這些不良影響。當前，各行業都對環境問題非常關注，致力於創新產品、改進加工和製造過程，以及可持續採購（Eriyasamy, Wiener & Militky, 2017）。這不僅提高了消費者對生態設計和環保產品及製造流程的意識，還使得適當的廢棄物管理和環保成為減少紡織廢棄物、實現永續生產不可或缺的選擇，而生產廢棄物根據其物理狀態，又可分為固體、液體、氣體。

（一）液體廢棄物

紡織工業廢水（textile industry waste water, TIWW）是造成我們寶貴的水源及土壤生態最嚴重的污染源之一。根據國外學者 Kishor 等人（2021）研究，TIWW 含有多種持久性著色污染物（染料）、甲醛、鄰苯二甲酸鹽、酚類、界面活性劑、全氟辛酸（PFOA）、五氯苯酚以及不同的重金屬，如鉛（Pb）、鎘（Cd）、砷（As）、鉻（Cr）、鋅（Zn）和鎳（Ni）等。它可能會對生物體造成致癌、突變、基因毒性、細胞毒性及過敏性威脅。TIWW 的特徵是染料含量高、pH 值高，包含氯化物及硫酸鹽。因此，在最終排放到水體之前需要進行充分的處理，以保護公眾健康和環境。

（二）固體廢棄物

世界銀行一項研究預測，全球在 2025 年，城市中固體廢棄物將增加 70%，代表預估廢棄物量將從目前的每年 13 億噸增加到 22 億噸（Yalcin et al., 2019）。固體廢棄物收集不足和處置不當會導致土地和空氣污染，對人類健康和環境造成風險。在紡織生產階段中 Mistry（2020）指出，紡紗作、織造和染色、印花作業中產生的廢物分別以纖維、紗線、織物以及與化學品（整理劑、著色劑、化學助劑）混合纖維等的形式存在（表 2-1）。

表 2-1 紡織生產階段物質廢棄物清單

行業別	原料	廢料
紡紗業	棉花和其他天然纖維、 合成纖維	破損紗線、未加工 棉球和棉絨
織造業	天然紗和合成紗	棉絮、污染纖維、 紗線、坯布
濕加工處理	坯布/未加工織物	多餘成品織物、 被拒收的有色織物
成衣服裝	成品織物	邊角料、 額外開發之樣品

資料來源：Shamsuzzaman 等人 (2023)

1. 纖維類廢料

在紡織業紡紗過程中，會產生三種類型的纖維廢物：天然纖維（棉、黃麻、亞麻、羊毛等）、人造纖維（聚酯、聚丙烯、尼龍等）以及天然纖維和人造纖維的混紡。最為常見的形式，如過濾廢料、切卷廢料和地板清掃廢料或落棉、羅拉廢料、棉條廢料等短纖維（Ute & Uzumcu, 2019）。

2. 紗線廢料

在捲繞、經紗準備和機織操作過程中，如因操作不當或原料斷裂、污染即有可能產生紗線廢物。這些廢紗線如收集妥當是能夠重新在紡織工段中重新使用的或是作為廢物丟棄。這通常取決於所需的纖維長度、強度、清潔度以及基於紗線狀況和成分的均勻混合的能力（Sandin & Peters, 2018）等條件因素。紗線廢料基本上分為三種類型：天然（棉、黃麻、絲綢等）、人造（聚酯、聚丙烯、尼龍等）以及天然和人造的混紡（聚酯-黏膠混紡、棉混紡等）

3. 織物廢料

在紡織品織造過程中，織機的主要操作（脫落、挑揀和打緯）、次要操作（卷取和放出）以及輔助操作（停經、停緯、護經）的不當使用，導致織物出現疵點，進而被視為廢料丟棄（Sobuj, 2015）。這些織物廢料可能可

以重新轉化為紗線再利用，或者被遺棄（Shirvanimoghaddam, 2020）。此外，在紡織品化學加工過程中，由於品質缺陷，例如染色、印花成果不如預期，同樣會產生織物廢料。而這些織物廢料共分為平織（由經紗和緯紗交錯而成）、針織（由一種紗線交錯而成）和非織造布（由刺繡而成）這三類。通常造成廢料形成的主因，是由於機織、印花、染色和後整理等過程中的品質缺陷所致。因此，在織造生產中，需要關注並觀察改進這些操作，以減少廢料生成，提高生產效益和資源利用率。

4.混合化學之廢料

在紡織品預加工操作（燒毛、洗淨、退漿、漂白、絲光）和紡織品化學加工操作（Richards, 2015）（染色、印花和整理）過程中，會產生以化學物質為基礎的纖維/紗線/織物廢物和廢水（Uddin, 2019）。有時若在紡織品濕加工操作如染色、印花和化學整理過程中，因基材（纖維/紗線/織物）上會出現一些化學加工缺陷（如折痕、染痕、針痕、擦傷、斑點染色等）最後也會當作廢物丟棄（Drumond, 2013）。

（三）氣體廢棄物與碳排放

紡織品可以衍生很多用途，從居家內著到汽車內裝、建築軟裝，農用、醫療用紡織品等，生產鏈是漫長又複雜的相扣的。雖然紡織品有諸多應用，但其本質還是以時尚驅動的，因為在各地大部分纖維生產皆供於服裝（Niinimäki, 2020）。在中國、印度和孟加拉等主要紡織生產國仍依賴煤炭，而且在生產和分銷的各個階段，全球運輸貨物的物流要求以及洗滌、乾燥、熨燙和乾洗等，使用的能源都會增加紡織品的碳足跡。甚至最後，垃圾掩埋或焚燒廢料更會導致溫室氣體釋放到環境中（Labayen, 2022）。

除了肉眼可見的廢棄物，人們更常忽視氣體廢棄物，常見的包括揮發性有機化合物（VOCs）、氮氧化物（NO_x）、二氧化硫（SO₂）、顆粒物（PM）和一氧化碳（CO）以及近年來的重要議題二氧化碳（CO₂）之排放。VOCs主要來自印染、染色和整理等過程。NO_x則主要來自燃燒過程，

可能對空氣品質和酸雨形成有害。二氧化硫排放來自含硫燃料的燃燒，對空氣和呼吸系統構成風險。顆粒物可能包括細顆粒和懸浮微粒，對呼吸系統和空氣品質造成威脅。CO 來自不完全燃燒，可能對人體造成健康危害，(Haseeb et al., 2020)，而二氧化碳排放則是來自紡織品製造過程中涉及的化石燃料燃燒會直接在大氣中產生且供應鏈中電力利用率提高和纖維材料選擇的不同也會使其增加。據估計，生產一件聚酯短袖上衣會排放 5.5 公斤的二氧化碳，而生產一件棉質上衣則排放 2.1 公斤的二氧化碳 (Kirchain, 2015)。

第四節 紡織業廢棄物處理與管理策略

一、廢棄物處理

在當今發展迅速和智慧製造的環境下，紡織業面臨著永續性、變革性、經濟性等多重挑戰。普遍紡織企業可能因規模不足或人力因素等考量，針對廢棄物之處理無法落實環保概念，最終只能傾倒到垃圾掩埋場，這對環境造成不可忽視的影響，包括溫室氣體排放、空氣和水源污染等問題。

為實現永續發展的理念，廢棄物管理成為解決這些環境問題的重要技術。透過傳播減少、再利用和回收的意識，從而減少廢棄物的產生。服裝企業需要在追求經濟效益的同時，注重永續性發展，不僅關心產品品質和有效性，更要考慮廢棄物管理的一致性，以實現環境保護和經濟效益的雙贏。因此，紡織廢棄物管理成為改善紡織業經濟和環境狀況的不可或缺的一環。一般來說，廢棄物處理方式最為常見的有四種。按友善環境優先順序排列為源頭減量、回收、焚燒和掩埋如圖 2-2 所示。廢物掩埋應該是綜合廢棄物管理系統中企業選擇的最後途徑 (Chand & Raula, 2023)。

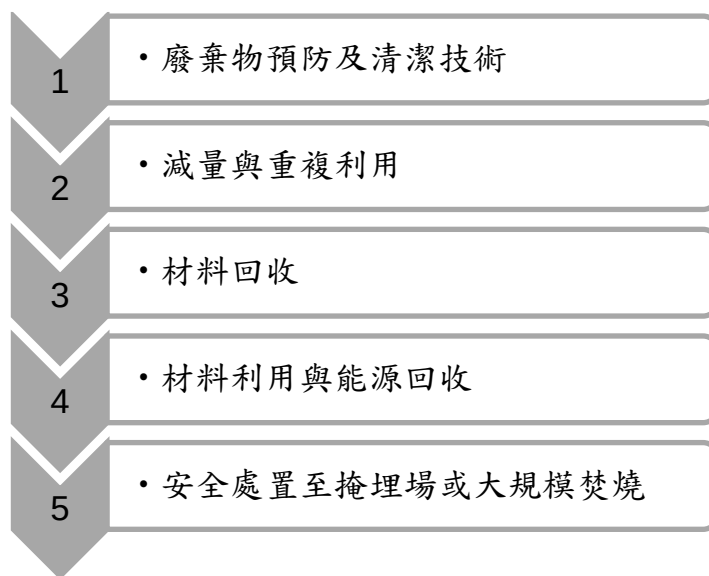


圖 2-2 紡織廢棄物管理優先順序層次模型

資料來源：Islam and Islam (2022)

(一) 廢棄物減量

廢棄物減量（減少消耗或減少丟棄）也能稱作污染預防。減少廢棄物很簡單，以我們生活習慣面向來說即代表減少浪費。例如一張紙使用兩面，使用環保杯代替一次性杯子。紡織業中最常見減少浪費的舉例就是成衣廠在裁剪過程中排馬克的差異就能體現用布量的多寡，是以使用更少的材料來減少浪費。減少廢棄物產生能為不僅是為企業節省資金，更為保護自然資源、減少環境污染並節省垃圾掩埋空間。

(二) 廢棄物回收

根據廢棄物管理的層次結構，紡織廢棄物再丟棄前應分類篩選後進行資源回收。然而，因紡織品普遍是由多原料複合製成，如天然與化學纖維混紡、化纖與不同材質之化纖混和等多種組合配方，現行技術上可實現的僅能由一種纖維材料組成的紡織廢料進行分類的策略，這使得回收處理變得相對困難耗時（Wojnowska & Zaborowska, 2022）。

國外針對回收材料的商業資源網 RecyclingInside 分享普遍關於紡織廢料回收方法主要有兩種：機械加工和化學加工。機械加工主要針對普通纖維進行，而化學加工則主要針對合成纖維進行。另外其他資源化之處理方

法，如原狀重新利用和捐贈。

- 1.機械回收：這種方法即將纖維切碎或研磨使其分解成原料，然後用於生產新的紡織品。
- 2.化學回收：此方法使用化學過程將紡織品分解後重新化為原料再組成，並可用於生產新纖維。如，可以使用稱為解重合的過程來溶解纖維，然後將其重新形成新的可用纖維。
- 3.再利用：此方法以不分解纖維的作法將舊紡織品轉化為新產品。例如，一件舊衣可拼接成其他日用品或作為軟裝填充料等。
- 4.捐贈：將舊紡織品捐贈給可以使用它們的國內外組織或有需要的人，用於其原始用途或重新用於新產品。

（三）廢棄物焚燒與掩埋

垃圾掩埋可能會產生有毒性的滲濾液，導致土壤和地下水污染，另外，以焚燒方式處理將不可避免地產生戴奧辛和氮氧化物等有害氣體以及大量的溫室氣體排放到大氣中。而焚燒會在過程中會留下重金屬濃度較高的殘留物，是無法銷毀的。這即是為何應將焚燒與掩埋當作最終途徑（Islam & Islam, 2022）。

二、源頭減量策略

張添晉、呂英順（2010）認為廢棄物管理的核心概念應該改變，從以往的末端回收再利用轉向源頭減量，並將源頭減量設定為最優先項目，其次才是處理。這一改變的主要目的是在盡可能的範圍內減少毒害物質的產生及其後續處理，如儲藏、清運和最終處置。作法包括由廠商自行進行污染源減量和廢棄物再生利用，只要能達到減少危害性廢棄物的體積或數量，並減少危害性物質的毒性，或同時實現這兩者的減少，則這些作法即符合減量化的目標。

Torres 等人（2021）在紡織減廢模型研究中以精實生產，即一種注重持續改善和消除浪費的系統式生產方法。用識別和減少浪費為主要概念，來

規劃秘魯紡織業的減廢模型。此研究認為在實施減廢管理開始前，識別分析非常重要，如精實生產中的改善法（Kaizen）是用來識別可以改進的機會的工具之一。改善法實施的階段包括改進機會的選擇、量化和細分、根本原因分析、性能和設計水平跟設計和方案解決方案，以及解決方案實施（Dresch et al., 2019）。

（一）節能生產

針對紡織業 2030 年減碳路徑，經濟部產業發展署提出製程改善及能源轉換來切入節能生產策略。製程改善以導入智慧化生產管理系統，並引入節能設備，淘汰老舊設備；能源轉換方面可使用生質能源替代高碳排之燃煤燃油，鼓勵設置太陽光電等再生能源措施，降能源之碳排放量。

（二）綠色設計

以廢棄物減量之觀點出發，綠色設計考量在材料選擇時使用單一材質，減少材質種類或避免使用複合材質，使用一定比率之再生材料，在機構設計方面強化產品耐用性，包裝設計時採取簡易方式包裝，考慮使用天然資源、無毒、易分解之可回收包材（張添晉、呂英順，2010）。

（三）設立減廢目標

為確實遵循減量辦法，企業應定義減廢目標。首先要現狀評估，針對現有的廢棄物產生情況，了解其種類、來源、數量以及處理方式，為目標設定提供基礎數據後，根據評估結果和環境保護要求，制定可測量、可實現、且有時間限制的具體減廢目標。根據設定的目標，確保實現其所需的資金、技術、人員等資源，並設立相應的管理和監督機制制定詳細的行動措施，包括時程表和負責執行單位等。

（四）廢料資源化

在環境永續經濟之趨勢下，為提高企業品牌價值與競爭力，系統性廢棄物管理和處理紡織廢棄物的不同增值技術，可成為企業切入面向。在 1990 年代，因廢棄物管理處置不當，成為了當時造成環境問題的關鍵主

因。有學者探討該如何改善時，廢棄物增值的概念出現了（Abdel & Mansour, 2018）。Wang（2010）表示在紡織行業中，可以利用紡紗和織造作業中產生的纖維、紗線和織物的固體廢物為基礎，作為紡織以及包裝材料和複合材料等甚至其他領域的原料來源或添加劑使其增值。張麗、劉梁森、邱冠雄（2013）研究廢舊紡織品再生利用舉出，將廢棄天然纖維、再生聚酯和次等聚丙烯可成為具有良好保濕熱性能的織造複合材料，例如以廢棉作為增強體，用於增強熱塑性之複合材料，能降低材料的熱膨脹性，並具有更高的吸水性和吸水膨脹性。

紡織廢棄物資源化可成為推動循環經濟理念的主要原則。透過將紡織廢料重新利用轉化成增值產品，不僅能夠解決大量廢棄物處理的問題以及所得效益也能使紡織企業朝著循環經濟的方向發展（Rani & Jamal, 2018）。

三、廢棄物分類回收機制

紡織品的分類和回收機制在減少廢物和產生增值產品方面發揮著至關重要的作用，由於紡織聚合物結構複雜，紡織品在回收過程面臨的難題是將紡織材料分類和辨識。在識別紡織品類別時，可利用熱重分析（TGA）方法，分析紡織材料的熱性能來判別成分差異，或是使用 ATR-FTIR（衰減全反射-傅立葉變換紅外線）光譜儀根據紡織品中聚合物材料的類型對紡織品進行分類和分類（Riba et al., 2020），另外學者 Damayanti 等人（2021）也指出現今紡織品回收技術有五個問題：

（一）缺乏商業上可行的廢棄紡織品回收技術，可能進一步增加垃圾焚燒或填埋的負擔。

（二）缺乏主流化的分離技術，無法從混合混紡物或複合結構中分離纖維，將會影響回收材料的質量，限制其再利用的價值。

（三）回收成本高昂使得紡織品回收變得不具經濟可行性，企業可能會因回收成本高而放棄回收計劃。

（四）回收的終端市場主要是低品質材料和混紡物，這些材料限制了應用

範圍和價值且市場需求有限，導致回收材料的銷售困難。

（五）物流成本高昂，地方區域的紡織品回收廠數量少，不僅運輸困難，區域分布也不平衡，使得回收活動無法大規模推廣，同時限制了整體回收能力的進步。

本研究針對上述五項問題，與綜合文獻探討之內容，擬出以下四項回收延伸策略。

1.供應鏈回收機制

供應鏈管理旨在促進生產鏈各方之間更好的物質和資訊流動，以達到良好的合作關係。為推動產業鏈上下游的可持續發展，要設立完整回收計劃，來實現原材料與廢棄物的回收再利用，從而形成供應鏈的封閉循環。通過區塊鏈技術，各個產業環節能夠實時跟蹤回收過程中的數據，確保透明管理和有效監控，亦減少回收運輸成本的消耗同時也增強了企業與供應商之間的合作關係和整體競爭力。

2.消費後產品回收

在快時尚的消費模式背景下，針對消費者已經使用過的紡織品，通過收集、分類、清洗、拆解以及再加工成為可再利用的材料，並將其重新引入生產循環以減少對原材料的需求。這一過程不僅能延長紡織品的使用壽命，同時也能與消費者建立溝通的渠道，傳達品牌永續理念。具體操作方面，企業通常會設立回收點或與機構合作，方便消費者將舊紡織品交回。這些回收的紡織品經過分揀，根據材質和狀況不同，可以被重新製成填充材料、工業用布等。部分高質量的甚至可以進行翻新和再銷售。

3.推行內部回收

內部回收指的是企業內部實施的資源回收和再利用策略。包括生產過程中產生的固體、液體、氣體等廢料進行回收利用，以最大化資源的效率和價值。企業可檢視自身產品原料剩餘、工業廢水和化學品、製造過程中所需的包材、副產品等，該如何重複應用，以發揮物料用途到最大極限。

4.發展再生環保品

利用回收的材料或資源製造的原料或商品。這些不僅使用來自於紡織廢料或其他再生來源的物料，通常還具有環保特性，例如較低的碳足跡或符合相關的環保法規和標準。

四、環境治理與排放控制

在當今的環境管理和永續發展背景下，環境治理是一項重要議題，它在政府、企業和公眾間建立關係中扮演著關鍵角色。學者 Krahmann (2003) 提到，治理可以被廣泛地理解為：地方、功能、資源、利益、規範、決策制定和政策執行這七個方面。換句話說，治理的運作是透過公、私部門的合作、協調和互動，而不是傳統上由國家和政府主導的單一統治方式（林文謙，2007）。這種新的管理和運作方式是為了應對新型環境、結構和問題的變化而產生的。

環境治理的特點在於，無論是政策制定或計畫實施，都必須基於對現有自然生態的解讀。這涉及到很廣泛的問題，需要經常處理不同考量之間的衝突與矛盾。例如，在環保與經濟、國際制度與國家發展、公共福祉與私人利益等方面，必須決定優先順序。在發生衝突時，選擇不能僅由政府或決策者來做，特別是涉及到廣泛的國際環境議題時，應該擴大為社會選擇，來確保決策的合法性和落實。因此，相關知識的生產成為主要關注點（陳世榮，2007）。我們可以利用多種方式來結合環境治理的過程和程序，這可以是由政府、私人公民或行為者自上而下推動，也可以由當地社區由下而上的推動，或是通過正式的集體決策和權威來驅動。

Chen 等人 (2019) 強調政府監管對環境治理的正面影響，研究指出其能鼓勵企業積極參與污染治理工作，這凸顯了有效的環境治理體系對於提升環境績效和公眾滿意度的重要性。另外，Albitar 等人 (2023) 針對 2016 年至 2020 年期間倫敦證券交易所上市公司的樣本，研究環境治理對於二氧化碳排放關係的調節效果，結果表明，環境治理的創新減少了範疇 1（直接

排放)及範疇2(間接排放)CO₂的排放,也認為更好的環境治理可以減少二氧化碳排放。

現今我國污染物排放控制辦法,包括採用生物處理、化學處理和物理處理之廢水處理技術來去除工業生產中廢水的有害物質,以確保排放的水質達到環保標準。此外,也可透過安裝高效的過濾和淨化設備來控制空氣污染物的排放,或使用低排放燃料或改進燃燒技術以減少有害氣體的生成。為了應對溫室氣體的排放,政府也鼓勵企業使用如太陽能 and 風能的再生能源,同時改進能源管理系統,以提高能源利用效率。值得注意的是,政府在污染物排放方面也進行了嚴格的監控和管理,通過制定相關法規和標準,定期檢查和審核企業的排放數據,確保其遵守環境保護要求。

本研究將環境治理策略下與關於污染物排放控制辦法之文獻探討內容統整融合,歸納出四項環境治理策略。

(一) 確認排放規範

確認排放規範是確保企業或工廠的排放行為符合環保法律規範的首要關鍵步驟。企業需了解政府環保部門針對不同污染物的允許排放限值以及自身營運狀態是否符合被規範下行業的特殊要求。例如在德國,政府根據《聯邦排放保護法》制定了詳細的空氣污染物排放標準,涵蓋各種工業排放源及其允許排放限值,這些標準定期更新,也反映出最新的科學研究和環保需求。

(二) 技術設備升級

為提升污染控制能力和能源效率,企業可對現有生產設備和環境設施改善或更新,舉例來說,更新老舊能耗高的設備或導入數位化的智能化管理,使用自動化監控系統和數據分析工具。

(三) 提高治理效能

提高治理效能則涉及環保管理體系的完善實施,這需要企業建立健全的環保管理制度和標準化流程,確保各項環保措施落實到位。例如,企業

可以實施環境管理系統 (Environmental Management System)，是為 1996 所公佈 ISO 14001 環境管理系統標準 (EMS)，其內容有環境政策的規劃和實施以及檢驗跟矯正措施，最後是管理審查。是以藉由污染預防和持續改善為精神，管理系統為核心重點的增進環境績效辦法，而非技術。(杜富燕、周泰華，2000)。通過系統化的管理方法，識別和控制環境風險，並持續改進環保績效，這一過程需要企業內部各部門的協同合作，確保從生產到運營的每一環節都符合環保要求。

(四) 定期監控機制

在環境治理的過程中，應進行定期和不定期的監督檢查，安裝必要的監測設備，記錄排放數據，並定期向環保部門提交報告，這些檢查可以包括現場檢測、數據審查和環保設施檢查等。必要時，企業可邀請第三方專業機構進行獨立檢測。此外，為增強環保工作的透明度，也公開排放數據和檢查結果，讓公眾了解企業的環保表現，並接受社會監督，不僅能夠及時發現和解決排放超標問題，也助於提高企業的環保責任意識。

五、環境教育策略

本研究亦認為面對環境的問題挑戰，為實現永續經濟之願景，環境保護之責任不能由個別公司或產業來承擔。必須是一項全民努力，是需要與消費者、零售商、製造商、回收商和政府理念相通之下共同合作來實現的。為了要培養具有環境素養的社會公民，並增進人類對於環境宏觀的認知及態度，並且能夠有意願與能力來參與適當的環境行動，是推廣環境教育的核心目標 (Rillo, 1974)，Hu (2016) 提出綠色意識應該作為紡織服裝專業教育的原始地立足點。紡織服裝加工過程中過度使用化學品，諸多紡織廢棄物易造成環境污染，更需要普及服裝生產加工的化學知識，正確處理紡織服裝生產加工，商品既有良好品質也不會對人體造成傷害。

（一）員工培訓

我國在 2011 年開始執行環境教育法及推動環境教育獎，目的為鼓勵國內企業將環境教育融入社會責任方案，讓兩者的結合更加主流化。方志豪（2013）研究探討 CSR 職員的社會責任與環境教育認知，結果得知企業的 CSR 職員需提升環境教育概念，包括理解並能妥善運用環境教育的定義與目標、找出可結合的教育課程或活動。此外，環境教育專業者在企業中的 CSR 角色則包括識別企業需要環境教育輔佐的領域、使企業理解並相信環境教育的價值，以及在企業實踐 CSR 的過程中推動環境教育。通過這種雙向合作，企業能增強員工和社會對環境保護的認識和參與。

（二）公眾宣傳與綠色文化

在環境教育策略中，企業亦可透過建立綠色文化和進行公眾宣傳來推廣綠色概念，具體執行作法可借鑒行政院推動全民綠生活政策的綜合措施，亦可參照《溫室氣體減量及管理法》的目標，積極實施各項減碳措施，同時鼓勵員工和社區從日常生活中實踐綠色理念。

自 109 年起，政府在後疫情時代展現了愛惜地球的「綠實力」，推動「全民綠生活」，這一政策涵蓋「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」及「綠色辦公」五大面向，並聚焦「用在地」、「惜資源」及「護環境」。本研究認為企業可以通過類似的策略，從內部管理到外部宣傳，逐步建立和強化綠色文化，具體措施如以下五點。

- 1.綠色飲食：企業可以推廣綠色餐廳和環保夜市的理念，鼓勵員工在就餐時減少廚餘，優先選用地產食材，並減少一次性用品的使用。
- 2.綠色旅遊：企業可以引導員工和顧客選擇環保旅行方式，推廣綠色旅遊行程、環保標章旅館等綠色設施。
- 3.綠色消費：推動包裝減量與激勵措施，鼓勵大眾選購綠色商品和服務。
- 4.綠色居家：企業可通過教育和培訓，鼓勵員工在居家生活中做好資源回收，推動節約用水用電和汰換老舊設備。

5.綠色辦公：推行節能省資源的辦公習慣，如視訊會議、室內空調控溫、減少使用免洗餐具等。同時，推動綠色辦公認證，增強企業的環保形象和社會責任感，亦可有效地向公眾宣傳環保理念。

（三）內外溝通

本研究認為內部與外部的溝通連結的重要性不容忽視。通過內外溝通，有助於企業建立信任和透明度，可以與利益相關者共享環保信息來解決問題，增強彼此間的協作，亦可即時了解外部環境變化和需求，從而更好地調整和優化環保策略。反之，如果缺乏內外溝通，將使信息不對稱，對環保政策和目標缺乏了解和支持，從而引發誤解或矛盾，導致措施難以落實，同時影響企業形象和信譽。此外也可能會使行動的協同不足，導致資源重複投入，也不能即時響應外部環境的變化而失去競爭優勢。

六、紡織業低碳策略

由於溫室氣體排放不斷增加、全球暖化致使氣候變遷加劇。這一現象引起了全球生態系統的變化，同時也催生了國際間對氣候變遷議題的關切。根據《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC 2018）預測，在 2050 年，時尚產業將占全球碳預算約 25%，依資料顯示，近 10%的世界溫室氣體排放是用作能源密集型生產。由於紡織業供應鏈複雜，從生產、運輸等織造過程，將產生約 12 億噸二氧化碳（Chen, Feldmann & Tang, 2015）。我國政府為加速國內紡織業低碳轉型，參考國內外紡織大型企業如臺灣化學纖維、新光合纖、遠東新世紀等之減碳作法，歸納出「原料替代」、「製程優化」、「設備優化」、「能源優化」及「設計優化」五大紡織產業減碳技術。

第五節 修正式德菲法

修正式德菲法（Modified Delphi Method, MDM）是對傳統德菲法的一種修正和改進。傳統德菲法是一種透過問卷進行的團體溝通過程，每位成員都有機會就某一特定議題充分表達意見，而這些意見會受到同等的重視。特別是在政策和需求方面（Hill & Fowles, 1975），這種方法能夠整合專家、學者和利益相關團體的專業知識和觀點，強化尋求共識。而國外學者 Murry 與 Hammons（1995）認為，雖專家集體討論、共同決策所產生的結果應比個別思考所得出的結論更為周全，尤其是集體討論的成員都是該領域學有專精的專家；不過若是在面對面討論的狀況下，較可能有團體極化（group polarization）、團體思考（group think）、流行效用（bandwagon effect）等因素干擾，使得集體決策無法達到良好預先效果。因此提出修正式德菲法來解決傳統德菲法的缺點，包括專家意見可能產生矛盾、冗長的測試時間、不易掌握進度等。在保有傳統方式的精神與優點以及計算分析法相近下，其最大的不同點在於，省略開放式問卷施測部分，而改採文獻探討或專家深度訪談，以取代原德菲法於第一回合時採用開放式問卷匯集專家意見的方式，而於第二回合再進行專家學者意見的評估與整合。

第六節 層級分析法

在多目標或多準則的決策領域中，處理複雜問題時，需要使用有系統的方法進行分析，AHP 即是一種簡單實用的方法（陳文亮、陳姿，2011）。層級分析法（AHP）是由 Saaty 在 1971 年提出的一種決策方法，主要應用於處理不確定情況和具有多個評估準則的決策問題。AHP 可以提供一個分析問題的結構，特別適用於多屬性的決策問題，它將複雜的情況分解為階層結構的屬性，並匯集各層面的專家學者和實際參與決策的意見，將每個屬性賦予相對重要性的主觀判斷值，最終整合這些結果來確定屬性的優先順序（Saaty, 1980）。

第三章 研究方法

本研究採用層級分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）針對紡織產業永續管理各項策略之建構模式與分析方法，首先透過專家訪談問卷進行層級架構各項關鍵要素之確立，用以探討企業如何面對環境永續議題以制定紡織廢棄物可持續管理與永續經營之策略。經由文獻回顧彙整及統合修正式德菲法之專家建議，提出四大構面以及 16 項評估準則架構進行問卷設計。分析紡織業在廢棄物管理策略之減量、回收、環境治理與教育策略的管理關鍵因素。

第一節 研究方法之選擇

本研究使用量化研究並結合修正式德菲法與層級分析法，由於層級架構有利於繁複事項與問題之釐清。首先，以文獻進行資料收集以及專家意見之獲取，以影響階層模式做為研究層級架構，將所有考量之因素完整列出，再歸納為系統化之層級架構，並依此設計出問題，作為探究紡織廢棄物管理層級架構依據。第一階段以文獻探討及專家初步訪談獲取資料蒐集，建立出研究架構圖，並依此內容設計問卷，再次進行專家訪談蒐集意見，以評估尺度針對每一個部分的相對重要性給予權重。最後，與十六位具五年以上年資分屬環保及紡織領域，不同類型以及不同職務之產業專家訪問面談。

與本研究使用相同修正式德菲法與層級分析法之相關文獻有陳文亮、陳姿樺（2011）探討建構成衣設計指標評價模式，得出設計指標前三項為設計原則的掌握與應用、布料特性的瞭解、藝術素養與美感。使用層級結構解決複雜問題，Saaty（1990）表示具有以下多項優點。

- 一、確保目標達成與提升效率：透過仔細構建各要素的結構，能確保研究更有效的實現目標，使其更具達成性和助於精確制定計畫，提高效率。

- 二、系統功能的全面認識：層級結構的構建不僅有助於描述系統結構，更提供了對系統功能的全面認識。通過細緻分層每個要素，研究者能深入了解每個層級在系統運作中的作用，進而更好的協調整體運轉。
- 三、提升對系統複雜性的理解：層級建立可以清晰的描述各要素之間的相互影響程度，從而進一步提升對系統複雜性的理解，甚至更靈活的應對系統內部的變化。
- 四、模仿自然系統應對複雜問題：自然系統通常以層級方式組成，此結構方式同樣適用於解決複雜問題。透過模仿自然系統的組織方式，我們能夠更好地應對複雜性，使整體系統更具有可管理性。
- 五、層級結構的穩定性與彈性：當微小改變只會對系統產生微小影響，表示層級結構具有穩定性和賦彈性。對於結構良好的層級，新增一個層級也不影響整個系統的有效性。

研究者應用層級分析法（AHP），不僅能夠進行準則之間的量化綜合評估，同時獲取各準則的權重以顯示它們的相對重要性。此舉助於決策者挑選最適合的決策方案。在此研究中，依照廢棄物持續管理策略項目，按照它們之間的關係進行分組，形成簡潔的層級結構系統。利用 AHP 法進行評估準則權重之求取，大致可分為下列，如表 3-1 所示：

表 3-1 AHP 法進行評估準則

評估 尺度	1	3	5	7	9	2、4、6、8
定義	同等 重要	稍微 重要	頗為 重要	極為 重要	絕對 重要	相鄰尺度 之中間值
說明	兩 要素的貢獻程度 具同等重要性	稍微 偏好某一要素 經驗與判斷	強烈 偏好某一要素 經驗與判斷	實際顯示非常強烈 偏好某一要素	有足夠證據肯定絕對偏好 某一要素	介於兩種 判斷之間

資料來源：曾國雄、鄧振源（1989）。

第二節 研究架構

本研究針對專家意見及廢棄物管理等相關文獻收集，統整出關於紡織廢棄物管理與永續經營策略，及各項策略之行動方案，共四大構面以及 16 項評估準則，如圖 3-1 所示；其四大構面定義解釋如表 3-2 所示。

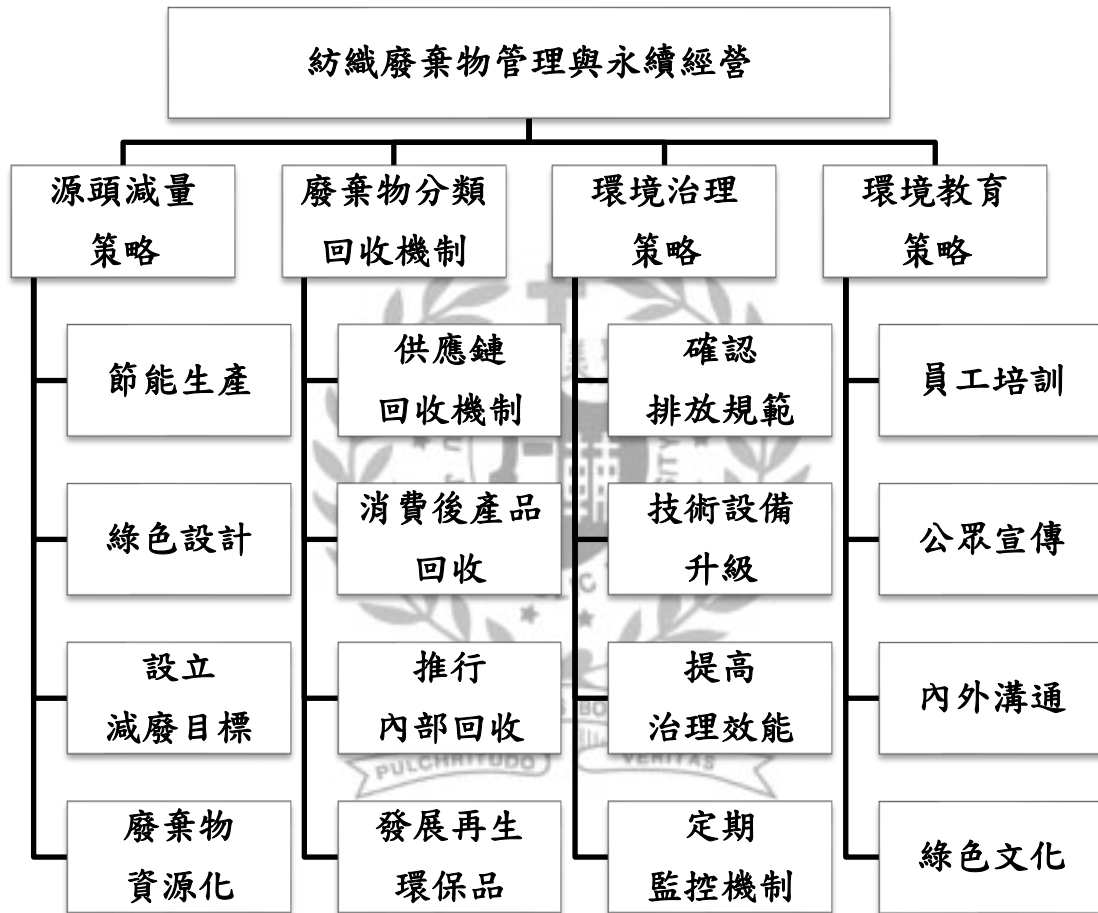


圖 3-1 研究架構圖

表 3-2 本研究紡織業廢棄物管理與永續經營策略定義

紡織業廢棄物 管理與永續經營	定義
源頭減量策略	為減少對健康和環境的危害,所作有關減少、避免或消除有害廢棄物的各項措施皆謂之。如:自然資源的利用、資源節能優化、減少化學品及用水量,這定義主要是指由污染源來防止廢棄物的產生,而不是等物品產生後再做控制、處理或管理的工作。
廢棄物 分類回收機制	在廢棄物管理和資源回收過程中,根據不同類型、性質的廢棄物,旨在提高回收效率所進行分類和處理的一系列方法和措施。
環境治理策略	企業在運營過程中採用一系列的政策、法律、規範約束的綜合性措施,以減少對環境的負面影響,並確保排放物符合法規標準。如:廢水處理、空氣質量管理、溫室氣體減排等。
環境教育策略	使用系統化的教育和培訓,向員工、公眾及利益相關者傳達環境保護的重要性和永續發展的理念,促進環保行為和綠色文化的形成。該策略旨在提升環境意識、改變行為模式,並推動企業和社會共同致力於環境保護。

資料來源：本研究整理

以下為紡織廢棄物管理與永續經營之四大構面及 16 項評估準則之具體行動方案說明及定義解釋,如表 3-3、3-4、3-5、3-6 所示。

一、源頭減量策略

(一) 節能生產

積極採用節能生產技術,例如高效能機械及能源回收系統,透過不斷優化生產流程以降低生產過程中之消耗。目標是降低生產成本,亦提高企業的經濟效益。

(二) 綠色設計

綠色設計原則應是在不影響產品功能之前提之下,減少產品體積、用料、及製造過程所使用之能量消耗,即一種可回收、低污染、省能源之設計。例如在原料選擇上傾向使用可再生或可降解的材料,同時亦可透過輕量化設計策略,減少產品重量,從而降低整體資源使用量並減少廢棄物的產生。

（三）設立減廢目標

在廢棄物管理和環境保護中，明確制定減廢目標，鼓勵員工積極參與，同時持續監測和評估減廢進展，以確保目標的實現和效果的最大化。

（四）廢棄物資源化：

將生產過程中所產生的廢料加工再利用，使其增值，可降低對新原料的需求。

表 3-3 源頭減量策略之評估準則定義解釋

紡織業廢棄物 管理與永續經營	評估準則	定義
源頭減量策略 (Shamsuzzaman, 2023)	節能生產	在生產過程中所採取之技術和管理措施，減少能源消耗和提高能源利用效率的綜合性行為。
	綠色設計 (張添晉、呂英順， 2010)	是指在產品之設計過程中充分考慮到預防廢棄物產生及最佳的材料管理。
	設立減廢目標	明確規定在特定時間內減少廢棄物產生量的具體數值和方向，並制定相應的措施和行動計劃來實現這些目標。
	廢棄物資源化	將生產製造過程中產生的廢棄物重新加工和利用，使其變成可再次使用的資源或產品的過程。

資料來源：本研究整理

二、廢棄物分類回收機制

（一）建立供應鏈回收機制

與供應商合作，建立完善的供應鏈回收計劃，實現原材料的回收利用，形成封閉循環，亦促進了產業鏈上下游的環保合作，減少資源浪費。

（二）消費後產品回收

建立產品結束後的回收體系，進行有效的產品分解和材料回收。使其發揮最大化再利用價值，改善對自然環境的影響。

（三）推行內部回收

在企業內部建立完善的廢棄物分類和回收系統，將內部產生的廢棄物進行有序分類，提高資源利用率。

（四）發展再生環保產品

積極發展基於回收材料的再生產品，不僅滿足消費者對環保產品的需求，也實現從廢棄物到有價值產品的轉化，同時也可以降低對新資源的依賴。

表 3-4 廢棄物分類回收機制之評估準則定義解釋

紡織業廢棄物 管理與永續經營	評估準則	定義
廢棄物 分類回收機制	建立供應鏈 回收機制	與供應商合作，建立完善的供應鏈回收機制來確保廢棄物在生產環節得到有效處理和回收。
	消費後 產品回收	針對消費者已使用之紡織品，通過一系列回收再利用計劃，將廢棄紡織品重新引入生產循環。
	推行內部回收	指的是企業內部實施的資源回收和再利用策略。
	發展再生 環保品	指的是利用回收的材料或資源製造的原料或商品。

資料來源：本研究整理

三、環境治理策略

（一）確認排放規範

定期進行環境檢測，確保企業在法規範圍內運營，且生產過程中的廢水和廢氣排放符合相應的環保標準，這一過程涉及理解和應用相關法規，並進行自我評估和調整，以達到排放標準。

（二）技術設備升級

確保持續技術更新和升級，採用更環保的生產技術和設施。通過引進先進的治理技術，包括更換老舊設備、採用環保技術以及優化生產流程，從而達到更高的環保和經濟效益。

（三）提高治理效能

引進先進的治理技術、加強員工培訓、優化管理流程，以及利用數據分析和監測工具，確保污染控制措施的有效實施和持續改進，同時監督企業營運並改進治理技術，提高排放控制的效能，降低對生態環境的衝擊。

（四）定期監控機制

建立完善的監控系統，如：定期測量和記錄污染物排放數據，進行內部和外部審計實時監測排放情況，也能根據監控結果調整環保策略，保持環境合規性。並定期向相關環保機構和公眾進行報告。透明的監控和報告機制有助於建立公司的良好形象，讓公眾了解企業在環境保護方面的實際成效。

表 3-5 環境治理策略之評估準則定義解釋

紡織業廢棄物 管理與永續經營	評估準則	定義
環境治理策略	確認排放規範	依據政府和相關環保機構制定的法律和標準，確保其排放的污染物質符合規定的限值和要求。
	技術設備升級	企業投資和引進先進的生產設備和技術，以提高生產效率、減少污染物排放和資源消耗。
	提高治理效能	通過改進管理和運營方式，增強企業在環境治理方面的效果。
	定期監控機制	建立一套定期檢查和監測的制度，確保其環保措施和排放標準的持續符合。

資料來源：本研究整理

四、環境教育策略

（一）員工培訓

提供員工環境保護培訓，使其充分了解公司的環保目標及實踐過程中的定位。可以定期舉辦環保講座、培訓課程及實踐活動，幫助員工掌握環保知識和技能，從而在日常工作中落實環保措施，推動綠色生產和運營。此舉有助於激發個人的環保意識，提高參與環保行動的積極性。

（二）公眾宣傳

開展多樣化的環保教育活動，透過媒體、廣告向社區、顧客互動，宣傳企業的環保措施。亦可舉辦相關議題研討會、宣傳活動等方式，擴大觸及受眾及環保知識的傳播範圍。

（三）內外溝通

定期舉行內外部環保溝通會議，設定內部報告系統和反饋機制，鼓勵員工參與，收集環保建議對照營運狀況實行檢討改進。建立起開放式內外部溝通辦法，員工能夠參與環保執行決策，達成目標共識，而外部溝通則可以包括與政府、非營利組織、社區和供應鏈合作夥伴的對話和合作。

（四）綠色文化

通過制定環保政策，創建綠色辦公環境，鼓勵員工參與相關活動，並將環保理念融入企業價值觀和日常運營中，打造一種積極向上的工作氛圍，並推動環保理念深入企業的各個層面，從而形成一個有助於環境保護的組織文化。

表 3-6 環境教育策略之評估準則定義解釋

紡織業廢棄物 管理與永續經營	評估準則	定義
環境教育策略	員工培訓	以員工為本，通過專業培訓和教育計劃，提高員工對環境問題的認識和理解。
	公眾宣傳	透過媒體向公眾傳達環保理念和行動。這可以包括社交媒體宣傳、公共活動、宣傳材料和報告等方式。
	內外溝通	通過有效的溝通機制，促進內部員工和外部利益相關者之間的互動和協作。
	綠色文化	企業在內部形成一種重視環境保護和永續發展的文化氛圍。

資料來源：本研究整理

第三節 研究範圍

本研究為探討紡織成衣製造業廢棄物管理與企業永續策略之關鍵項目，目的為希望加強紡織業者對於廢棄物管理之重視度以及提出建議與辦法用以提升企業社會價值。針對四大構面管理策略與十六項關鍵因素，探討過去十年間，臺灣紡織成衣相關產業中，內部的廢棄物管理以及對於環境友善行為推動，參與技術投入與管理策略改革之業者與專家為本研究資料收集之目標對象。進行專家訪談，由十六位，具五年以上年資並分屬不同紡織產業類型及環境工程領域之不同職務之產業專家所組成。由於為區別紡織專業領域與環境保護領域，特別針對曾經服務或現職於臺灣紡織業中成衣製造商和供應商及我國環境政府單位專家進行訪談。將訪問對象分類為以下兩大類：第一，服務於紡織面料及成衣廠商之製程單位，且具備五至十五以上年資，專長為熟悉面料、成衣製造流程，以及了解製程廢棄物處理模式。第二，環境政府單位專家，具備十以上年資，專長為熟悉環境保護相關法規、了解各行業別廢棄物處理辦法，以及推廣環保綠色教育文化。以下為十六位具五年以上年資分屬不同類型以及不同職務之相關管理經驗與經營參與者，如表 3-7 所示，序號 A 至 I 共九位為環境保護專家；序號 J 至 P 共七位紡織領域專家。

表 3-7 專家群資訊

序號	產業別	職稱	年資	專長項目
A	環境稽查機關	技正		稽察管制
B	資源管理機關	高級環境技術師		資源回收
C	資源管理機關	環境技術師		資源回收
D	化學物質管理機關	環境技術師		檢測分析
E	環境管理機關	環境技術師		綜合行政管理
F	減碳管理機關	資深研究員		能源管理
G	法人研究機構	研究員	15 年 以 上	綠能管理
H	環境研究機構	主任		環境教育
I	環境研究機構	研究員		教育訓練
J	成衣服飾配件製造	設計師		成衣設計
K	成衣製造	生產管理		生產管理
L	成衣製造	設計師		成衣設計
M	成衣製造	設計師		成衣設計
N	紡織研究單位	工程師		研究分析
O	成衣面料製造	面料專員	8	面料研發
P	面料纖維製造	品牌業務	5	市場開發

第四節 層級分析之進行與運算

一、建立層級結構

層級分析法主要應用於解決多方面複雜的決策問題，有助於將這些問題分解為更具系統性的層級架構。透過分析層級結構，專家評估者可以專注於層級內各個群體的多個因素，進而更有效地辨識和評估各項要素的相對重要性。此種方法有助於繁複事項與問題的釐清。

二、問卷設計與調查

當研究架構的層級和評估要素確認後，再來進行針對AHP的問卷設計。AHP問卷形式涉及某一層級內的各群評估要素，進行兩兩相互比較。問卷使用名目尺度，分為同等重要到絕對重要共九級，分數則為1至9。分數的設計考慮了人類的區別能力，將相對重要度分為同等重要、稍微重要、頗為重要、極為重要，以及絕對重要等五級，分別以1、3、5、7、9之分數表示。同時，為了更加精確和符合連續性，在5級間加入折衷評估類型，因此共為九級（Saaty,1980）。訪談專家者在以上一個層級為評估準則的基礎下，根據各自的看法評估該群各成對因素的相對重要性。調查所得結果將進一步用於建立成對比較矩陣。

三、建立成對比較矩陣

首先，根據某一層內相同群的要素，依據上層要素做為評估基準，進行各評估要素之兩兩成對比較。若有n個要素，則進行n(n-1)/2次成對比較。成對比較的相對重要性比值分為1/9，1/8，...，1/3，1/2，1，2，3，...，8，9。獲得n項評估要素經成對比較後的比值結果 a_{ij} （ $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$ ），將該比值置入如式（1）所示的n乘n矩陣A，建立成對比較矩陣。 a_{ij} 表示評估要素i與評估要素j兩相比較後的相對重要性比值。成對比較矩陣中對角線為評估要素自身比較，因此數值均為1。上三角部分為調查所得之兩兩成對比較後的相對重要性比值，而成對比較矩陣中下三角各數值則為上三角各數值對應之倒數。

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & 1 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \frac{1}{a_{21}} & 1 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_{1n}} & \frac{1}{a_{2n}} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

四、計算特徵值與特徵向量

在建立成對比較矩陣之後，為了求得層級架構中各項評估要素的權重，需要計算特徵向量值。有多種可選擇的方法，包括行向量平均值標準化法、列向量幾何平均值標準化法、列平均值標準化法、行向量和倒數標準化法等。在這些方法中，行向量平均值標準化法和列向量幾何平均值標準化法是較為常見的，而本研究選擇使用行向量平均值標準化法來計算特徵向量值（ W_i ），其計算式如公式（2）。

$$W_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}} \quad i, j=1, 2, \dots, n \quad (2)$$

五、一致性的檢定

為了要檢驗成對比較矩陣是否具有的一致性，我們可以使用一致性指標（Consistency Index, C.I.）和一致性比率（Consistency Ratio, C.R.）進行檢定，其計算式如式（3）至式（5）所示。在這些計算中，需要考慮最大特徵值（ $\lambda_{\max}$ ）和特徵向量（ W_i ）。此外，R.I.（Random Index）則為隨機指標，其值與所要比較的要素項目數有關。

$$C.I. = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1} \quad (3)$$

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} W_j \right) / W_i \quad (4)$$

$$C.R. = \frac{C.I.}{R.I.} \quad (5)$$

第四章 研究結果與分析

第一節 研究層級與評估因素之發展與建構

本研究的問卷調查時間範圍從 2023 年 5 月至 2024 年 5 月。共邀請了十六位在政府環保部門有多年經驗以及熟悉成衣製造及面料製造的專家進行訪談，並採用了層級分析法進行調查。問卷依據專家們的專業背景，評估各準則的重要性次序，評分標準為 1 至 9 分，分數越高表示該準則越重要。首先第一步，進行問題描述的說明，並通過文獻探討和專家初步訪談收集了各方意見，建立研究架構圖並設計問卷項目。隨後，與專家進行訪談，徵求他們對問卷題目重要性的管理意見。根據收集的數據和訪談內容，來確定各層級間決策屬性的相對重要性。本研究將以總和兩種領域專家權重結果分析，並拆解探討環保專家與紡織專家兩個領域，分別對於四個主要決策構面：源頭減量策略、廢棄物分類回收機制、環境治理策略，以及環境教育策略之權重看法差異。



第二節 各層級構面與因要素之分析

本研究四項決策主要構面權重結果，從高至低的順序為源頭減量策略權重 0.3465、環境治理策略權重 0.2660、環境教育策略權重 0.2285，最後是廢棄物分類回收機制策略之權重則 0.1590。研究結果顯示，對於源頭減量策略，環保領域專家以及紡織領域專家一致認為在四項衡量構面權重中是最為重要的（表 4-1）。

表 4-1 層級架構各項評估要素相對權重表-專家群總和

策略構面	權重	行動要因	單項權重	總權重	排名
源頭減量策略	0.3465	節能生產	0.2312	0.0801	4
		綠色設計	0.3678	0.1274	1
		設立減廢目標	0.2152	0.0746	5
		廢棄物資源化	0.1859	0.0644	6
廢棄物分類回收機制	0.1590	供應鏈回收機制	0.3347	0.0532	9
		消費後產品回收	0.1830	0.0291	16
		推行內部回收	0.1929	0.0307	14
		發展再生環保品	0.2894	0.0460	12
環境治理策略	0.2660	確認排放規範	0.1599	0.0425	13
		技術設備升級	0.1904	0.0506	11
		提高治理效能	0.2412	0.0642	7
		定期監控機制	0.4084	0.1086	2
環境教育策略	0.2285	員工培訓	0.2505	0.0572	8
		公眾宣傳	0.1292	0.0295	15
		內外溝通	0.2314	0.0529	10
		綠色文化	0.3890	0.0889	3

本研究將各項主要決策構面權重值，針對環保領域專家及紡織領域專家答題結果拆解分析（表 4-2、表 4-3）。

表 4-2 層級架構各項評估要素相對權重表-環保專家群

策略構面	權重	行動要因	單項權重	總權重	排名
源頭減量策略	0.3188	節能生產	0.1751	0.0558	8
		綠色設計	0.2737	0.0873	4
		設立減廢目標	0.3128	0.0997	3
		廢棄物資源化	0.2383	0.0760	5
廢棄物分類回收機制	0.1608	供應鏈回收機制	0.2179	0.0351	15
		消費後產品回收	0.1902	0.0306	16
		推行內部回收	0.2504	0.0403	14
		發展再生環保品	0.3415	0.0549	9
環境治理策略	0.2605	確認排放規範	0.1735	0.0452	11
		技術設備升級	0.1610	0.0419	12
		提高治理效能	0.2305	0.0601	7
		定期監控機制	0.4350	0.1133	1
環境教育策略	0.2598	員工培訓	0.2511	0.0652	6
		公眾宣傳	0.1611	0.0418	13
		內外溝通	0.1934	0.0503	10
		綠色文化	0.3944	0.1025	2

表 4-3 層級架構各項評估要素相對權重表-紡織專家群

策略構面	權重	行動要因	單項權重	總權重	排名
源頭減量策略	0.3821	節能生產	0.2908	0.1111	2
		綠色設計	0.4732	0.1808	1
		設立減廢目標	0.1171	0.0447	11
		廢棄物資源化	0.1189	0.0454	10
廢棄物分類回收機制	0.1553	供應鏈回收機制	0.5155	0.0800	4
		消費後產品回收	0.1545	0.0240	14
		推行內部回收	0.1224	0.0190	15
		發展再生環保品	0.2076	0.0322	13
環境治理策略	0.2707	確認排放規範	0.1422	0.0385	12
		技術設備升級	0.2334	0.0632	7
		提高治理效能	0.2525	0.0684	6
		定期監控機制	0.3719	0.1007	3
環境教育策略	0.1920	員工培訓	0.2477	0.0475	9
		公眾宣傳	0.0919	0.0176	16
		內外溝通	0.2836	0.0544	8
		綠色文化	0.3768	0.0723	5

可以發現到對於源頭減量策略面，紡織專家權重值為 0.382 高於環保專家權重值 0.319 約 0.07，而環境教育策略面則是環保專家權重值 0.260 高於

紡織專家權重值 0.192 約 0.07，可發現兩組專家群在以環境教育策略來執行廢棄物管理與企業永續經營策略面的考量權重觀點是有些為落差的。不過對於廢棄物分類回收機制策略，紡織專家權重值為 0.155 而環保專家權重值為 0.161，以及環境治理策略，紡織專家權重值為 0.271 而環保專家權重值為 0.261，兩組專家群的對於這兩項構面權重值差距皆為 0.01，可見觀點是一致的（圖 4-1）。

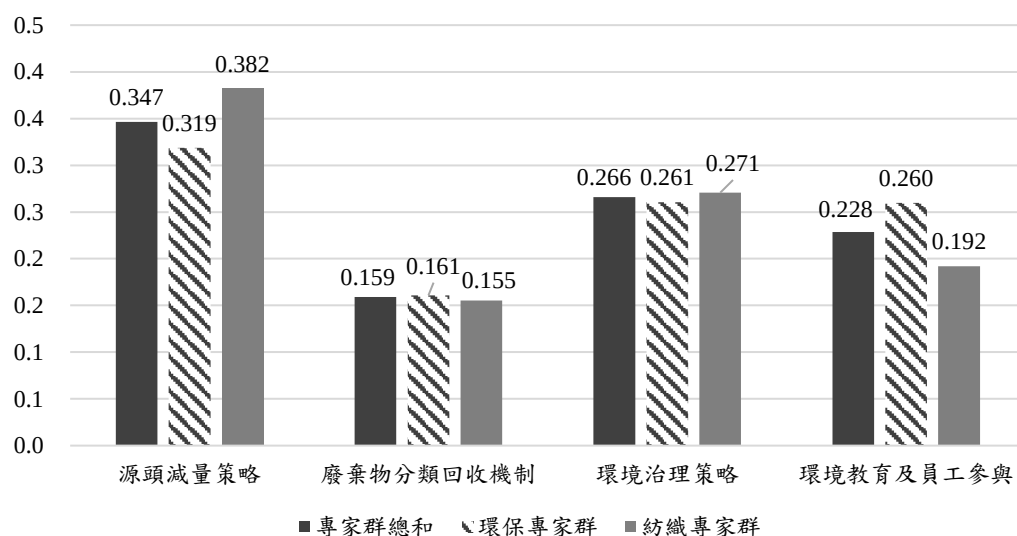


圖 4-1 四大研究構面各項要因權重值

四大層級研究架構面分析完後，將針對下一階層的關鍵行動因素項目，將總合專家群結果與拆分環保領域專家及紡織領域專家權重結果，分群分析加以說明與探討。

第一項，也是兩種領域專家群一致重視的源頭減量策略，策略下的節能生產，還有綠色設計、設立減廢目標以及料資源化。總和專家群各項評估關鍵因素其權重，由高而低次序排名為綠色設計（總和專家群組內權重為 0.3678）、節能生產（總和專家權群組內權重為 0.2312）、設立減廢目標（總和專家群組內權重為 0.2152），最後是廢棄物資源化（總和專家群組內權重為 0.1859）。其中最受環保領域專家重視的是設立減廢目標（環保專家群組內權重為 0.3128），而紡織領域專家最重視的是綠色設計（紡織專家群組內權重為 0.4732）。紡織專家群認為，紡織業最為關鍵的就是原料。掌握

原料不僅能夠與競爭品牌在市場定位上做出差異，且能夠為企業創造出獨特的價值及優勢。並指出輕量化設計方面，不僅可以降低產品運輸過程中的能源消耗和成本，還提高了物流效率。另外，對消費者而言，輕量化設計的產品穿著也更舒適，特別是運動服裝和戶外用品。而環保專家群覺得設立減廢目標，可以幫助企業檢視自身的營運狀態，了解廢棄物產生的多寡與原由，並制定長期改善計畫，是能為企業執行永續經營訂下重要基準（圖 4-2）。

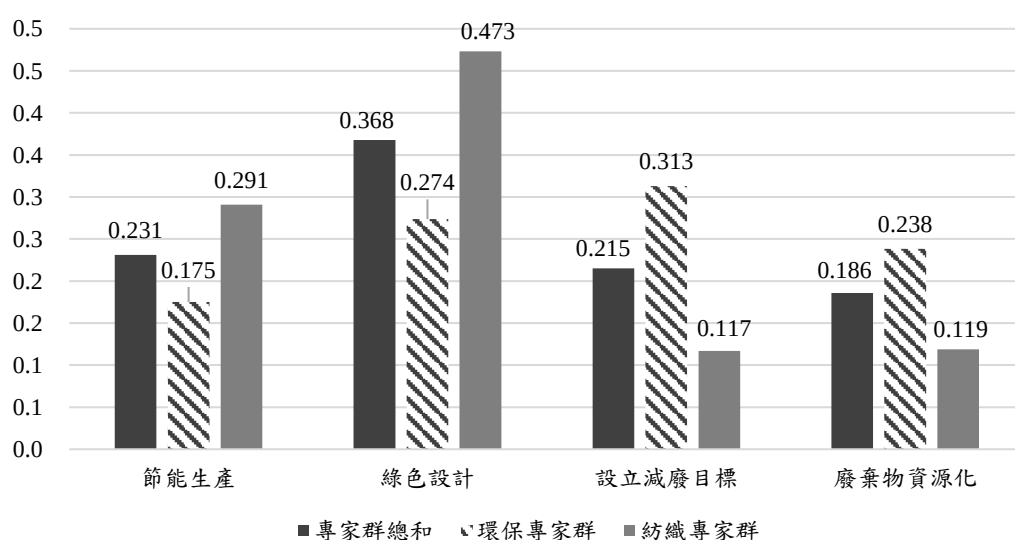


圖 4-2 源頭減量策略行動要因權重值

在廢棄物分類回收機制策略構面中，每項評估部分在群內的權重由高而底分別是，供應鏈回收機制（總和專家群組內權重為 0.3347）、發展再生環保品（總和專家群組內權重為 0.2894）、推行內部回收（總和專家群組內權重為 0.1929）以及消費後產品回收（總和專家群組內權重為 0.1830）。群內第一及第二順序的分別是紡織專家群認為首要重要的是供應鏈回收機制（紡織專家群組內權重為 0.5155）和環保專家群認為首要重要的是發展再生環保品（總和專家群組內權重為 0.3415）。由此可發現，紡織領域專家群因為需要長期和供應鏈密切合作與聯繫，且仰賴各原料配給的需求與技術，對於與供應商的合作並建立回收機制也就格外重視。而環保專家則認

為，企業若積極地發展再生環保產品，使用回收再利用的廢棄材料不僅能夠減少廢棄物也能降低產品碳足跡，行銷販售同時也能推廣給消費者或公眾更多永續相關議題（圖 4-3）。

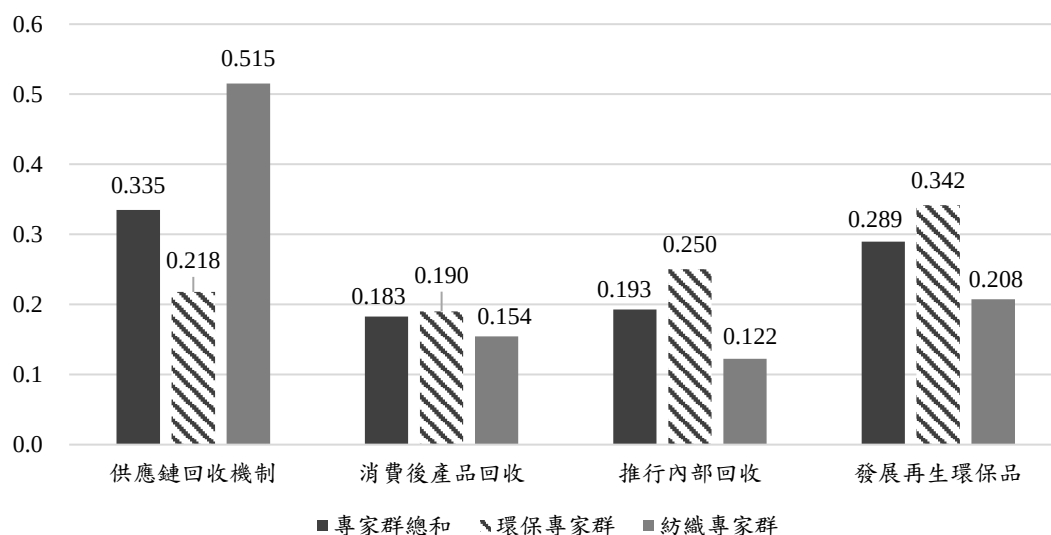


圖 4-3 廢棄物分類回收機制策略行動要因權重值

透過圖 4-1 四大研究構面權重值中可發現，環保領域與紡織領域專家群第二重視的是環境治理策略，其組內行動要因為，確認排放規範（總和專家群組內權重為 0.1599）、技術設備升級（總和專家群組內權重為 0.1904）、提高治理效能（總和專家群組內權重為 0.2412）以及定期監控機制（總和專家群組內權重為 0.4084）。另外透過圖 4-4 可發現環保領域專家與紡織領域專家一致高度認為定期監控機制是非常重要的。由此可知，對於廢棄物管理和企業永續經營上，定期監控機制是至關重要的任務。兩類專家群皆表示，這些機制能提高企業運營的透明度，也增強了問責性，使內外部利益相關者能夠清晰了解企業在環境保護方上的具體行動和成果，還有助於建立企業的信譽，加強投資者和消費者對企業的信任度。

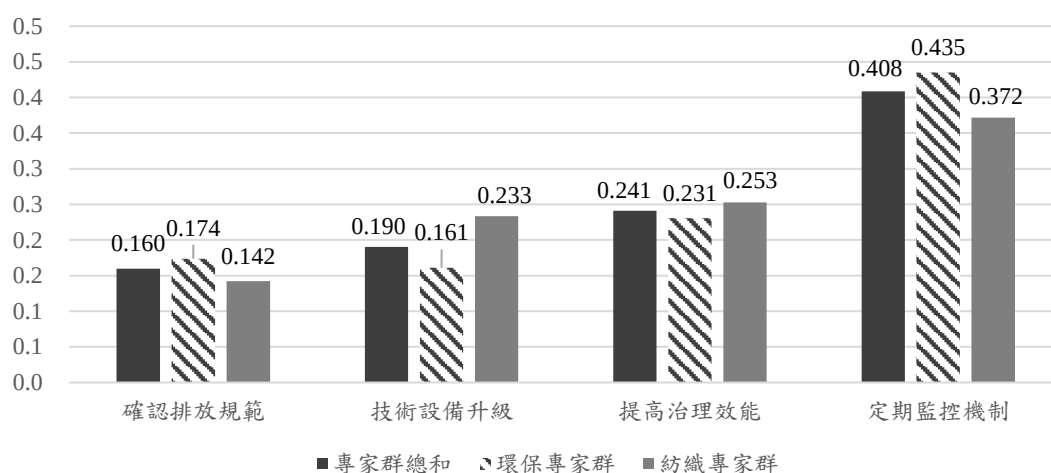


圖 4-4 環境治理策略行動要因權重值

最後環境教育策略構面裡的行動要因中權重分別為員工培訓（總和專家群組內權重為 0.2505）、公眾宣傳（總和專家群組內權重為 0.1292）、內外溝通（總和專家群組內權重為 0.2314）以及組內權重排名最高的綠色文化（總和專家群組內權重為 0.3890）。兩類專家群一致認為企業營運以員工為本，需要多注重人才培育，當綠色理念融入企業文化，員工在各個層級和部門都會自覺地關注環保問題，並將其視作為工作生活的一部分。當企業的每一個成員都重視環保，員工的環保意識和行動不僅可以減少企業的環境足跡，還能提升生產效率，從而降低成本，增強企業的市場競爭力，對整個行業的環保進步起到示範作用（圖 4-5）。

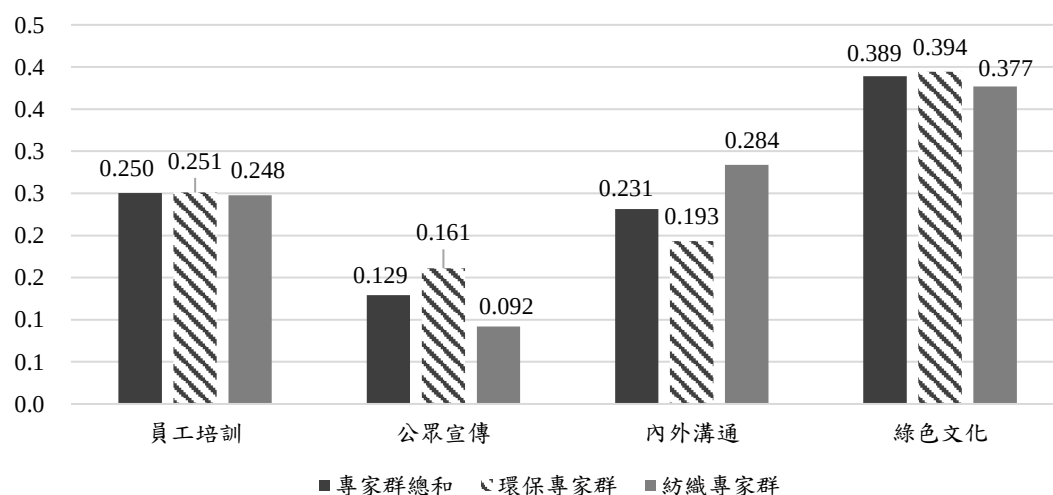


圖 4-5 環境教育策略行動要因權重值

第三節 整體評估因素分析

將第二層級四大構面的專家群總和權重應用到第三層級評估要素的專家群總和組內權重後，可以計算出兩類專家群對於第三層級之各項評估要素的總體相對權重。圖 4-6 展示了環保專家群和紡織專家群在本研究層級架構中，四大構面下的 16 項評估要素的總和相對權重。

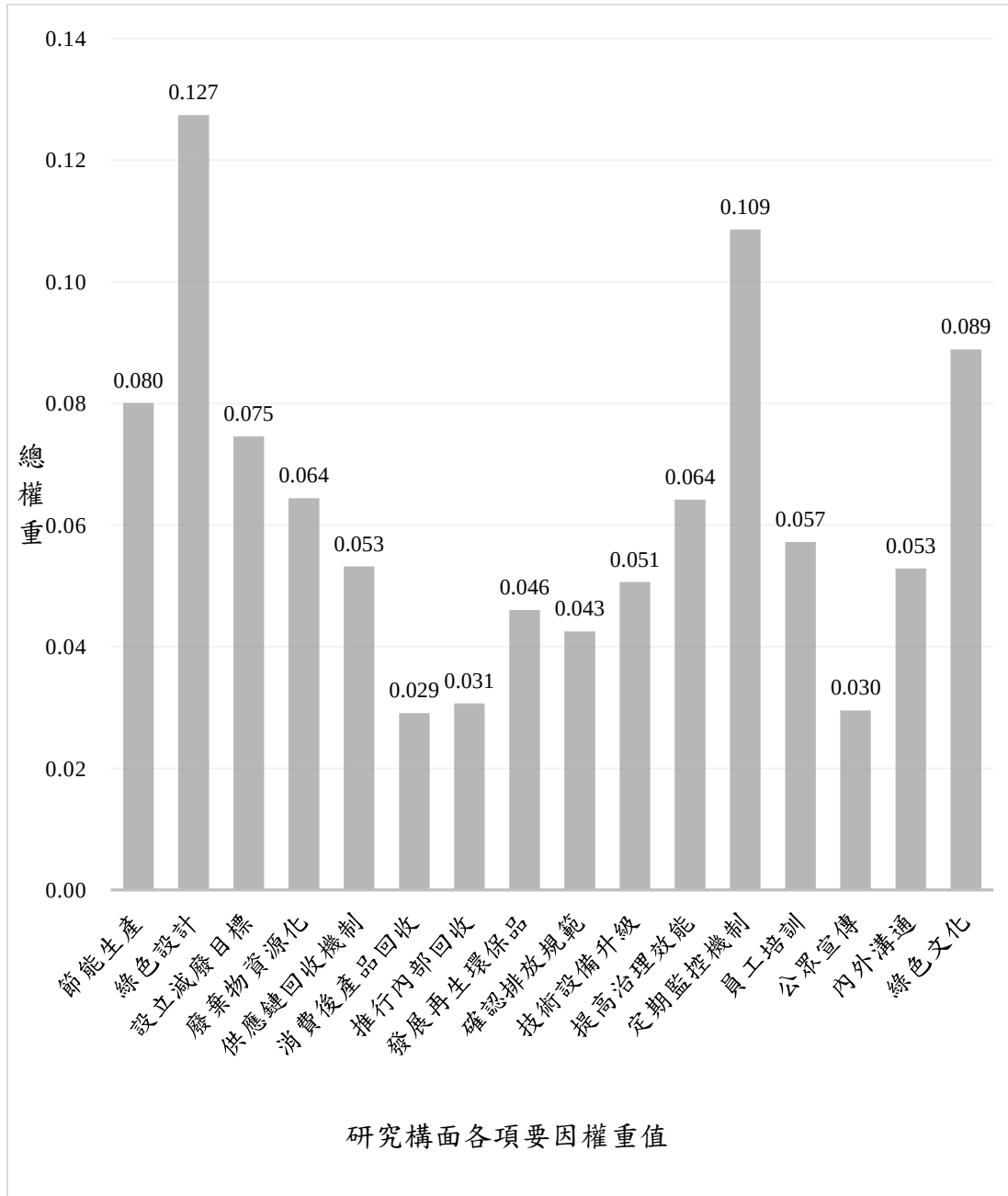


圖 4-6 研究構面各項要因專家群總和權重值

從圖 4-6 的數據整理中可以清楚看出，分數排名首要重要影響要素的是在源頭減量策略下的綠色設計（相對權重為 0.127），排名第二重要的為環境治理策略下的定期監控機制（相對權重為 0.109），排名第三的是環境教育策略下的綠色文化（相對權重為 0.089）。將以上前三重要評估要素相對權重加總後，得知在四大構面下的 16 項行動要素中，重要性的影響占比有 32.49%。而加上排序第四和第五的是，源頭減量策略下的節能生產（相對權重為 0.080）以及設立減廢目標（相對權重為 0.075），得知前五項最重要的評估要素的權重相加後，其總重要性占比達到 47.96%。

而排序最低的三個行動要素分別皆落在廢棄物分類回收機制下的消費後產品回收（相對權重為 0.029）、推行內部回收（相對權重為 0.031）以及環境教育策略中的公眾宣傳（相對權重為 0.030），加總該三個評估要素後，得知重要性之占比為 8.93%。

由此研究可發現，紡織業想運行廢棄物管理或訂定企業永續規劃，源頭的減量減廢行動在經營策略中扮演著至關重要的角色，其影響層次也是最高的。然而廢棄物分類回收機制卻不如預期地得到較低的分數和重要性占比。而第二重要的環境治理策略中的定期監控機制（相對權重為 0.109），環保及紡織專家群一致表示，紡織業常受到各種環境法規或政策的約束，而此機制能夠確保企業遵循法律規範。通過定期的數據監測和報告，企業能夠展示其在減少廢水排放、控制化學品使用等方面的合規情況，從而避免因違規而面臨的罰款和法律風險。而源頭減量策略構面作為首要重要策略，其層級下的行動要素廢棄物資源化（相對權重為 0.064）得分不如預期排序第六，環保專家指出，比起再利用，源頭減量更具優先性，因為它直接減少了廢棄物的產生量。紡織專家也提出，其實企業內部對於廢料再利用的認知和重視程度不足，企業文化也尚未形成對再利用的強烈支持，這一策略的權重自然就會較低。

排序最後的為廢棄物分類回收機制策略下的消費後產品回收（相對權重為 0.029）意指消費者購入產品後，因老舊或破損不再使用時，可回收給原品牌商或供應商。有紡織專家認為，此策略對於企業品牌商或供應商的經營管理略有風險，要有效的將消費後產品回收首先依賴於先進的技術和完善的基礎設施。有些地區可能缺乏這些建設，導致回收效率低下，需擬定新的回收機制，另外消費者對於回收產品的需求和接受度可能不高，甚至是參與回收活動的意願和積極性也會影響回收系統的有效性。如果消費者不積極參與，回收材料的數量和質量都會受到影響。不僅企業要與消費者溝通協調，考量回收據點的設置或人力安排，呼應到排序第九的建立供應鏈回收機制（相對權重為 0.053），企業相比於消費後產品回收，更傾向於建立供應鏈回收機制，主要是因為供應鏈回收具有高度的簡單性和控制性，企業與供應鏈可以利用現有的回收技術和設施，迅速建立有效的回收流程，而不需要大規模投資來建設消費後回收系統，另外也能促進與供應商之間的合作與協同效應。通過建立共同的回收目標和標準，實現雙贏的結果。

另外如圖 4-7 所示，將紡織領域專家群與環保領域專家群的權重結果拆開比較後會發現，有趣的地方是，紡織專家群的決策權重結果，多數是能清楚看出高峰值與低峰值的，且高低峰值有明顯差距。其次出現高峰值的議題項目，例如源頭減量策略下的綠色設計（相對權重為 0.1808）及節能生產（相對權重為 0.1111）多半與原料來源、營運成本密切關聯。訪談過程中有紡織專家提到，紡織業最重要的命脈和經濟來源也就是原料的取得和差異化，加上企業以營運目標為導向，因此視成本、原料相關議題為最優先的項目，是基於成本效益和行業特性的綜合考量。而環保專家群多數任職於政府相關單位，對於決策項目的選擇權重，看起來是較為平均，沒有明顯差距的。推測可能的因素為，在公家體系下服務的人員，因為政策或法令的形成將影響廣大民眾的權益，所以其思考及選擇會較趨於穩定保

守，對於關注的重點議題項目也多與治理面和教育面有關，例如環保專家群認為首要重要的決策因素為，環境治理策略下的定期監控機制（相對權重為 0.1133），第二重要的是環境教育策略下的綠色文化（相對權重為 0.1025），就連第三重要的決策因素都是設立減廢目標（相對權重為 0.0997）是位在源頭減量策略下。環保專家有提出，政府再訂定各項政策時，首要關注的是全民的生活福祉，並將建構穩定的社會文化以及保障公眾的權益列為優先考量，理念是以人為本所衍生的目標項目。



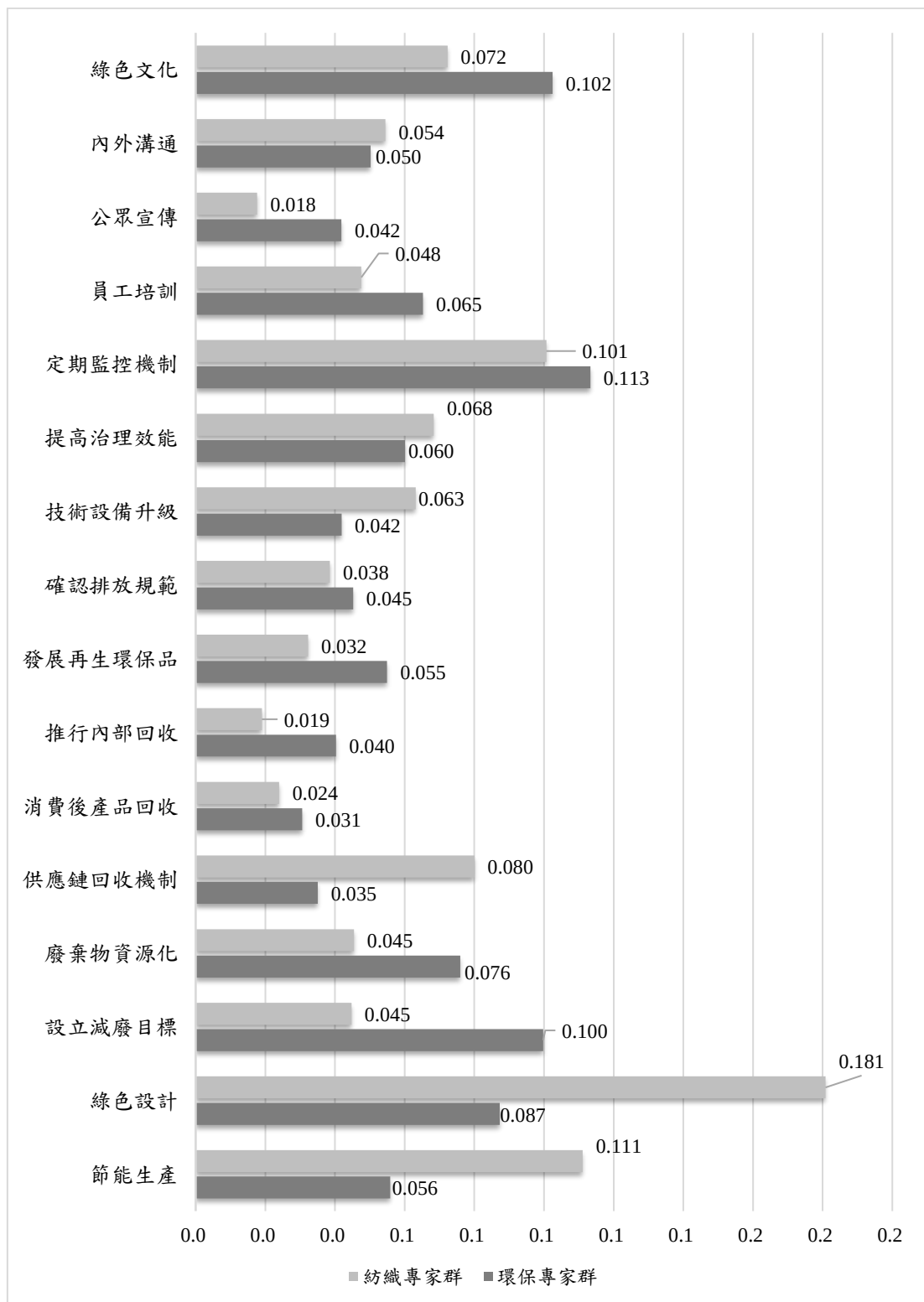


圖 4-7 研究構面各項要因紡織專家及環保專家權重值

第五章 結論與建議

第一節 結論

一、研究結論

全球紡織業面臨的最大挑戰之一是資源稀缺需求卻不斷增加。隨著資源過度消耗和快時尚盛行，紡織廢棄物的產生量也日益增加。除了製程廢棄物外，消費者受到快時尚的影響，其消費模式下產生的紡織廢棄物佔據了很大比例。儘管全球環境議程的提升以及 ESG 準則的普及，各領域產業的永續發展與環保轉型日益成為企業著重的焦點，但要有效的執行相關的管理變革，除了要考量產品的源頭材料、自身擁有的工廠設備，還需要了解配合政府法規的制定規範及限制，以及企業內部最重要的一環就是員工的參與，需要接受相關專業培訓和永續理念的養成。本研究針對紡織業的廢棄物管理與企業如何實現永續經營進行探討，特別聚焦於源頭的減量減廢以及環境治理與排放控制策略的未來發展方向。透過這些措施，紡織業可以在資源利用與環境保護之間找到平衡，推動行業的永續發展。

研究結果發現，源頭減量策略之權重為 0.3465，是環保領域專家及紡織領域專家一致認定是最重要的一項，被認為是四大構面中之最有效的管理策略，不僅可以降低生產及廢棄物管理的成本還能提升企業形象與認同。學者 Shamsuzzaman 等人（2023）也指出，人們不可能完全不製造浪費，紡織業也無法消除所有廢棄物，但企業可以透過自然原料的利用或是減少染料和化學品及水資源的用量，能夠達到很大程度上的減少浪費。源頭減量策略下的關鍵因素綠色設計是為 16 項行動要因之最，由於臺灣紡織業多數已對客戶及品牌商有產品配合上的默契優勢，在與紡織專家群面採訪問答過程中了解到，越來越多服飾品牌開始注重研發永續材料和推出環保產品，若如果能將再生原料的選擇納入產品設計流程，並導入輕量化的設計思考，改變原有傳統制式管理與做法，企業可以在市場中創造差異化，大大加分吸引到注重環保和社會責任的消費群體。然而，目前市場上

的再生原料或環保原料通常比傳統材料昂貴，生產成本較高，不僅包括原材料本身的成本，還涉及大量的研發和技術投入，使得中小型企業難以承擔。此外供應鏈的不成熟，更導致供應量有限且不穩定，物流和存儲要求的不同，增加了管理的複雜性和成本。另外再生材料的品質和性能可能不如原生材料穩定，也會影響後續產品質量和耐用性，且現有的紡織生產設備和工藝，也需要另外升級或改造才能適應這些新材料。

其次，研究顯示位列第二的是環境治理策略，權重為 0.266，環保領域和紡織領域專家群同樣認為第二重要之構面是環境治理策略。專家們也指出通過具體的環境治理及排放控制，能顯著提升其環境保護水平，例如多數大型紡織工廠有導入廢水處理系統。企業可以採用先進的廢水處理技術，包括生物處理、化學處理和物理處理，以去除水中的有害物質和污染物，且處理後的水資源也能重新用於生產過程中，從而節約用水成本並提高資源利用效率。其次，環保領域專家也表示，關於氣體排放控制也是個關鍵項目。紡織品生產會釋放出大量溫室氣體，在全球努力實現 2050 淨零碳排目標的背景下，企業需有強烈的意識來減少其產品碳足跡。透過採用高效的能源管理系統、改進燃燒技術以及增加使用再生能源的比例，如太陽能 and 風能，以減少溫室氣體的排放。這不僅有助於實現企業的碳減排目標，還能顯著改善環境質量，保護員工健康，並提升市場競爭力。此外，這些措施更有助於企業避免因超標排放而受到的罰款和制裁，並彰顯企業的環保承諾和社會責任。

二、研究貢獻

本研究在理論上的貢獻主要體現在成衣製造業中，紡織廢棄物管理與企業永續經營方面，對於臺灣紡織企業的實踐，源頭減量策略和環境治理策略的重要性提供了相關的見解。通過系統性的層級分析法，本研究確定了各種策略因素的相對權重，能作為相關企業永續行動的參考。

此外，本研究通過對紡織專家和環保專家觀點差異的深入分析，展示了實踐與理論的互補性。紡織專家群重視與成本效益密切相關的項目，而環保專家群則注重治理模式和推廣環境教育，能為未來企業在實踐中平衡經濟效益與環保需求帶來幫助。通過這種綜合性的視角，可以進一步促進環境保護和企業發展的協調。

第二節 後續研究建議

本研究旨在探討成衣製造業中，紡織廢棄物管理和企業永續經營策略方面提供了相關建議。為評估不同策略的重要性，本研究雖然能夠提供結構化後的決策因素，但也受到專家群意見的主觀性影響。專家們的個人經驗和背景可能會影響其對策略重要性的評估或看法，且研究中的數據主要來自專家訪談和問卷調查，樣本數量較為有限。儘管選取了具有代表性的專家，但樣本規模和多樣性仍然有進步的空間。將來可以透過結合其他定量和定性方法和擴大樣本規模，以提高研究結果的可靠性、客觀性以及數據的多樣性和代表性。

此外，本研究主要集中於策略層面的探討，對於這些策略在實際操作中的具體實施細節和效果並未深入研究。不同的企業因背景規模、治理模式的不同，在實施減量減廢和環境治理策略時，可能會面臨各種差異的具體挑戰和問題，要更進一步探討這些策略在不同情境下的實施效果以提供更加具體和可操作的建議。

未來研究可以考慮擴大研究範圍和對象，不僅侷限於臺灣紡織企業，還可以涵蓋其他地區或國家的情況。有助於比較不同地區經營策略上的差異和相似點。同時，雖然本研究確定了各策略的重要性，但對於這些策略在實際操作中的效果尚未深入探討。因此，後續可以進一步分析不同策略在實施過程中的具體效果和影響差異，並提出相應的改進建議。

現今科技進步發達，創新技術在廢棄物管理中的應用也是很好的後續發展，例如物聯網、人工智能和區塊鏈技術，特別是跨領域的合作，可以帶來更多創新的解決方案和資源共享。舉例來說，紡織企業可以與科技公司合作開發智能回收系統，或與同為石油化學工業的產業別合作，將工業廢料結合紡織材料，創造新的原料需求，這樣可以顯著提升資源利用效率，減少環境影響。根據本研究提出之建議，能夠進一步豐富和完善紡織業廢棄物管理和企業永續經營之理論與實踐，促進產業發展。



參考文獻

中文部分

- 方志豪 (2013)。本土企業 CSR 職員的社會責任與環境教育認知。國立臺灣師範大學環境教育研究所未出版碩士論文，臺北。
- 行政院衛生署國民健康局 (2012 年 6 月 30 日)。參加「2012 年聯合國永續發展大會 (Rio+20)」出國報告。台北市：行政院衛生署國民健康局。
- 2023 年 12 月 16 日，取自：<https://report.nat.gov.tw/>
- 行政院國家永續發展委員會 (2022 年 12 月 29 日)。臺灣永續發展目標修正本。台北市：行政院。2023 年 12 月 16 日，取自 <https://ncsd.ndc.gov.tw/>
- 行政院環境保護署氣候變遷辦公室 (2000 年 9 月 5 日)。環保署預告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」。2021 年 10 月 21 日，取自：<https://enews.moenv.gov.tw/>
- 杜富燕、周泰華 (2000)。企業環境管理策略與績效之研究---以通過 ISO14000 之廠商為例。成功大學國際企業研究所未出版碩士論文，臺南。
- 林文謙 (2007)。全球公共問題與環境治理:海洋漁業資源之研究。東海大學政治學系未出版碩士論文，臺中。
- 林郁芳 (2023)。臺灣紡織代工廠永續轉型策略。國立臺灣大學國際企業學系未出版碩士論文，臺北。
- 施婷芸、陳世良 (2020)。CSR 對公司價值的影響：CEO 的能力及權力的作用。運動與觀光研究，9 (2)，29-46。
- 陳世榮 (2007)。探究環境治理中的知識溝通:臺灣氣候變遷研究的網絡分析。公共行政學報，25，1-30。
- 陳文亮、陳姿樺 (2011)。應用修正式德菲層級程序法建構成衣設計指標之研究。人文暨社會科學期刊，7 (1)，49-59。
- 張添晉、呂英順 (2010)。事業廢棄物減量與資源化。工業污染防治，29

(3)，105-126。

張麗、劉梁森、邱冠雄（2013）。廢棄紡織材料回收利用的研究進展。《紡織學報》，34（4），153-160。

國家發展委員會（2001年2月16日）。臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明。台北市：行政院環境保護署。2023年12月14日，取自：
<https://www.ndc.gov.tw/>

黃聖元（2023）。ESG因素如何影響紡織業。《經濟前瞻》，207，87-91。

黃郁淳（2023）。ESG績效與確信效果對公司績效之影響。臺中科技大學財政稅務系租稅管理與理財規劃碩士班未出版碩士論文，臺中。

經濟部產業發展署產業節能減碳資訊網（2022年11月8日）。取自：
<https://ghg.tgpf.org.tw/>

詹場、照鈺、邱健嘉、柯文乾（2021）。強制出具企業社會責任報告書對流動性及風險之影響。《會計評論》，72（2）35-82。

鄧振源、曾國雄（1989）。層級分析法（AHP）的內涵特性與應用。《中國統計學報》，27（7）13767-13786。

鄭桂蕙、林宛瑩、汪瑞芝（2023）。SASB準則下環境社會治理績效與企業績效之關聯性。《會計審計論叢》，13（2），1-40。

英文部分

- Abdel-Shafy, H. I., & Mansour, M. S. M. (2018). Solid waste issue: Sources, composition, disposal, recycling, and valorization. *Egyptian Journal of Petroleum*, 27(4), 1275-1290.
- Akdogan, Z., & Guven, B. (2019). Microplastics in the environment: A critical review of current understanding and identification of future research needs. *Environmental Pollution*, 254, 113011.
- Albitar, K., Borgi, H., Khan, M., & Zahra, A. (2023). Business environmental innovation and CO₂ emissions: The moderating role of environmental governance. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 1996-2007.
- Chand, S., & Raula, B. (2023). Textile and apparel industries waste and its sustainable management approaches. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 25(6), 3132-3143.
- Chen, L., Feldmann, A., & Tang, O. (2015). The relationship between disclosures of corporate social performance and financial performance: Evidences from GRI reports in manufacturing industry. *International Journal of Production Economics*, 170, 445-456.
- Clark, G. L., Feiner, A., & Viehs, M. (2015). From the stockholder to the stakeholder: How sustainability can drive financial outperformance. *Available at SSRN 2508281*.
- Chen, Y., Zhang, J., Tadikamalla, P. R., & Gao, X. (2019). The relationship among government, enterprise, and public in environmental governance from the perspective of multi-player evolutionary game. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(18), 3351.
- Duque-Grisales, E., & Aguilera-Caracuel, J. (2021). Environmental, social and governance (ESG) scores and financial performance of multilatinas: Moderating effects of geographic international diversification and financial slack. *Journal of Business Ethics*, 168(2), 315-334.

- Dave, D., & Vyas, N. (2022). Impact of Textile Effluents on Soil in and Around Pali, Western Rajasthan, India. *The Scientific Temper*, 13(1), 150–153.
- Dresch, A., Veit, D. R., Lima, P. N., Lacerda, D. P., & Collatto, D. C. (2019). Inducing Brazilian manufacturing SMEs productivity with Lean tools. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68(1), 69-87.
- Do Thi, N., Thi, N. H. N., Thu, H. T., & Thi, T. T. T. (2023). The Impact of ESG Practices on Business Performance in Vietnam: A Study of the Textile and Garment Industry. *International Journal of Multidisciplinary*, 8(3), 42-51.
- Damayanti, D., Wulandari, L. A., Bagaskoro, A., Rianjanu, A., & Wu, H. S. (2021). Possibility routes for textile recycling technology. *Polymers*, 13(21), 3834.
- Eriyasamy, A. P., Wiener, J., & Militky, J. (2017). Life-cycle assessment of denim. *Sustainability in Denim*, 83-101.
- Hu, D. (2016). Research on Environmental Awareness of the Textile and Clothing Professional Education Penetration. In *2016 International Conference on Economy, Management and Education Technology* (932-934). Atlantis Press.
- Hassan, M. M., & Carr, C. M. (2018). A critical review on recent advancements of the removal of reactive dyes from dyehouse effluent by ion-exchange adsorbents. *Chemosphere*, 209, 201-219.
- Hill, K. Q., & Fowles, J. (1975). The methodological worth of the Delphi forecasting technique. *Technological Forecasting and Social Change*, 7(2), 179-192.
- Haseeb, M., Haouas, I., Nasih, M., Mihardjo, L. W., & Jermisittiparsert, K. (2020). Asymmetric impact of textile and clothing manufacturing on carbon-dioxide emissions: Evidence from top Asian economies. *Energy*, 196, 117094.
- Islam, M. S., & Islam, J. M. (2021). Sources and fates of textile solid wastes and their sustainable management. In *Handbook of Solid Waste Management: Sustainability through Circular Economy*, 1-21. Singapore:Springer Singapore.

- Imtiazuddin, S. M., Tiki, S., & Chemicals, A. V. M. (2018). Impact of textile wastewater pollution on the environment. *Pakistan Textile Journal*, 68(8), 38-39.
- Imran, M., Crowley, D. E., Khalid, A., Hussain, S., Mumtaz, M. W., & Arshad, M. (2015). Microbial biotechnology for decolorization of textile wastewaters. *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology*, 14, 73-92.
- Krahmann, E. (2003). National, regional, and global governance: one phenomenon or many? *Global Governance*, 9(3), 323-346.
- Kant, R. (2012). Textile dyeing industry an environmental hazard. *Natural Science*, 4, 22-26.
- Kirchain, R., Olivetti, E., Miller, T. R., & Greene, S. (2015). Sustainable apparel materials. *Materials Systems Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge*, 1-34.
- Kishor, R., Purchase, D., Saratale, G. D., Saratale, R. G., Ferreira, L. F. R., Bilal, M., & Bharagava, R. N. (2021). Ecotoxicological and health concerns of persistent coloring pollutants of textile industry wastewater and treatment approaches for environmental safety. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 9(2), 105012.
- Murry, Jr., J. W., & Hammons, J. O. (1995). Delphi: A versatile methodology for conducting qualitative research. *The Review of Higher Education*, 18(4), 423-436.
- Mahmoud, A. S., Ghaly, A. E., & Brooks, M. S. (2007). Removal of dye from textile wastewater using plant oils under different pH and temperature conditions. *American Journal of Environmental Sciences*, 3(4), 205-218.
- Mistry, H. (2021) . Upcycling of Pre-consumer Textiles Waste. *Textile Value Chain*. Retrieved December 17, 2023, from <https://textilevaluechain.in/>
- Mathews, B. (2016) . One third of all clothing 'never sold'. *Ecotextile News*. Retrieved December 17, 2023, from <https://www.ecotextile.com/>
- Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews Earth &*

Environment, 1(4), 189-200.

- Payne, A. (2015). Open-and closed-loop recycling of textile and apparel products. *Handbook of Life Cycle Assessment (LCA) of Textiles and Clothing*, Woodhead Publishing, 103-123
- Papú Carrone, N. (2020). Traceability and transparency: A way forward for SDG 12 in the textile and clothing industry. *The UN Sustainable Development Goals for the Textile and Fashion Industry*, 1-19.
- Prata, J. C., da Costa, J. P., Lopes, I., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T. (2020). Environmental exposure to microplastics: An overview on possible human health effects. *Science of the Total Environment*, 702, 134455.
- Rillo, T. J. (1974). Basic guideline for environmental education. *Journal of Environmental Education*, 6(1), 52-55
- Richards, P. R. (2015). Fabric finishing: dyeing and colouring. *Textiles and Fashion Materials, Design and Technology*, 475-505. Woodhead Publishing.
- Rani, S., & Jamal, Z. (2018). Recycling of textiles waste for environmental protection. *International Journal of Home Science*, 4(1), 164-168.
- Riba, J. R., Cantero, R., Canals, T., & Puig, R. (2020). Circular economy of post-consumer textile waste: Classification through infrared spectroscopy. *Journal of Cleaner Production*, 272, 123011.
- Saaty, T. L. (1990). The analytic hierarchy process in conflict management. *International Journal of Conflict Management*, 1(1), 47-68.
- Sarwar, T., & Khan, S. (2022). Textile industry: pollution health risks and toxicity. In *Textile Wastewater Treatment: Sustainable Bio-nano Materials and Macromolecules*, 1, 1-28. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Shirvanimoghaddam, K., Motamed, B., Ramakrishna, S., & Naebe, M. (2020). Death by waste: Fashion and textile circular economy case. *Science of the Total Environment*, 718, 137317.
- Shamsuzzaman, M., Hossain, I., Saha, T., Roy, A., Das, D., Ahmed, M. T., & Podder, S. K. (2023). Waste management in textile industry. In *Advanced Technology in Textiles: Fibre to Apparel*, 279-299. Singapore: Springer

Nature Singapore.

- Shamsuzzaman, M., Kashem, M. A., Sayem, A. S. M., Khan, A. M., Shamsuddin, S. M., & Islam, M. M. (2021). Quantifying environmental sustainability of denim garments washing factories through effluent analysis: A case study in Bangladesh. *Journal of Cleaner Production*, 290, 125740.
- Sobuj, S. R. (2015). Motion of Loom. *Textile Study Center*. Retrieved December 17, 2023, from <https://textilestudycenter.com/>
- Torres-Luna, S., Valdivia-Ríos, J., Macassi-Jáuregui, I., Palomino, E. R., Viacava-Campos, G., & León-Chavarri, C. (2020). Waste Reduction Model Design in Textile Industry: A Lean Manufacturing Approach. In *Brazilian Technology Symposium*, 427-434. Cham: Springer International Publishing.
- Taking Stock of Progress Against the Roadmap to Net Zero (2023). *Apparel Impact Institute*. Retrieved December 17, 2023, from <https://apparelimpact.org/>
- Ute, T. B., Celik, P., & Uzumcu, M. B. (2019). Utilization of cotton spinning mill wastes in yarn production. *Textile Industry and Environment*, 85, 13-7.
- Wang, Y. (2010). Fiber and textile waste utilization. *Waste Biomass Valor*, 1(1), 135-143
- Wojnowska-Baryła, I., Bernat, K., & Zaborowska, M. (2022). Strategies of recovery and organic recycling used in textile waste management. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 5859.
- Yalcin-Enis, I., Kucukali-Ozturk, M., & Sezgin, H. (2019). Risks and management of textile waste. *Nanoscience and Biotechnology for Environmental Applications*, 22, 29-53.

附錄

紡織業廢棄物管理與企業永續經營策略																		
X 指標	絕對重要		極為重要		頗為重要		稍微重要		同等重要		稍微重要		頗為重要		極為重要		絕對重要	Y 指標
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	
源頭減量																		廢棄物分類回收
																		環境治理
																		環境教育
廢棄物分類回收																		環境治理
																		環境教育
環境治理																		環境教育

源頭減量策略																		
X 指標	絕對重要		極為重要		頗為重要		稍微重要		同等重要		稍微重要		頗為重要		極為重要		絕對重要	Y 指標
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	
節能生產																		綠色設計
																		設立減廢目標
																		廢棄物資源化
綠色設計																		設立減廢目標
																		廢棄物資源化
設立減廢目標																		廢棄物資源化

廢棄物分類回收機制																		
X 指標	絕對重要		極為重要		頗為重要		稍微重要		同等重要		稍微重要		頗為重要		極為重要		絕對重要	Y 指標
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	
供應鏈回收機制																		消費後產品回收
																		推行內部回收
																		發展再生環保品
消費後產品回收																		推行內部回收
																		發展再生環保品
推行內部回收																		發展再生環保品

環境治理策略																		
X 指標	絕對重要		極為重要		頗為重要		稍微重要		同等重要		稍微重要		頗為重要		極為重要		絕對重要	Y 指標
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	
確認排放規範																		技術設備升級
																		提高治理效能
																		定期監控機制
技術設備升級																		提高治理效能
																		定期監控機制
提高治理效能																		定期監控機制

環境教育策略																		
X 指標	絕對重要		極為重要		頗為重要		稍微重要		同等重要		稍微重要		頗為重要		極為重要		絕對重要	Y 指標
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	
員工培訓																		公眾宣傳
																		內外溝通
																		綠色文化
公眾宣傳																		內外溝通
																		綠色文化
內外溝通																		綠色文化